

모 의 논 리 서

K-JAMDS C2 시뮬레이터 시뮬레이션 모델 모의논리서

한국형 합동방공체계 As-Is(분절형) ↔ To-Be(통합형) C2 구조 비교
이산사건 시뮬레이션(DES) 기반 9단계 F2T2EA 파이프라인 모델

문서 버전 1.2 · 2026-07-27

(v1.1 — 지표 계정 전수 검토 반영: §10.3 · §11.4 · §12.1~12.2 · §14.3 / 분석 탭 전 지표 해설 §16 신설

v1.2 — LEGACY_HIRES 배치와 결심 구조의 경로별 차이 §13.7 신설, §13.1 배치 카탈로그 9종 갱신)

대상 저장소: DaehyunY00/Air_Defense

 **디스클레이머** — 본 문서와 시뮬레이터의 모든 수치·좌표·확률·범위는 공개자료(오픈소스) 기반의 정책연구용 개념값이며, 실제 작전자료가 아닙니다. 모든 좌표는 도시·권역 수준 개념좌표입니다. KP-SAM(신궁)·천마(K-31)는 탄도탄 요격 불가로 모델링합니다.

목차

1. 문서 개요 — 목적·범위·읽는 법

2. 모델이 답하려는 질문 — 3대 문제 상황과 As-Is/To-Be

3. 시뮬레이션 기본 구조 — 이산사건 시뮬레이션(DES)

4. 입력 데이터 모델 — 위협·시나리오·축선

5. 방공 조직 모델 — C2·센서·무기 노드와 통신 링크

6. 대기행렬 모델 — M/M/c/K 서버풀

7. 9단계 C2 파이프라인 모의논리 (핵심)

① 탐지 · ② 추적생성 · ③④⑤ 식별/위협평가/WTa · ⑥ 결심 · ⑦ 교전협조 · ⑧ 교전 · ⑨ BDA/재교전

8. 요격 실패(누수) 원인 분류 체계

9. 난수·재현성 논리 — Mulberry32와 공통난수(CRN)

10. 결과 지표 산출 논리 — MoP/MoFE

11. 병목 도출 논리 — 해석적 근사와 DES 관측

12. Monte Carlo 실험 논리 — 수렴·유의성·민감도

13. 고해상도 모델 — 배치·IADS_C2 물리 충실도

14. 기능 플래그와 감사 추적 방법론

15. 모델의 한계와 해석 유의사항

16. 분석 탭 지표 상세 해설 — 화면의 값 읽는 법

MoM 계층(MoP·MoCE·MoFE) · 단계별 전 지표의 계산식·좋은 방향·함정 · 값이 달라 보일 때의 점검 순서

1. 문서 개요 — 목적·범위·읽는 법

모의논리서(Simulation Logic Description)는 시뮬레이션 모델이 "무엇을, 어떤 논리와 수식으로, 어떤 순서에 따라" 계산하는지를 소스코드 수준의 근거와 함께 기술하는 문서입니다. 본 문서는 Air_Defense 저장소에 구현된 K-JAMDS C2 시뮬레이터의 모의논리를 다음 원칙으로 기술합니다.

- 쉽게 — 각 장 앞머리의 **쉽게 말하면** 상자에서 비유와 일상 언어로 먼저 설명합니다.
- 상세하게 — 이어서 실제 코드(파일·함수)와 수식, 파라미터 값을 그대로 인용합니다.
- 검증 가능하게 — 모든 논리는 소스 파일 경로로 추적할 수 있습니다 (엔진 `js/engine/sim-engine.js`, 데이터 `js/data/*.js`, 분석 `js/analysis/*.js`, 파라미터 근거 `docs/params.md`).

쉽게 말하면 — 이 시뮬레이터는 "북한의 항공기·무인기·미사일이 동시에 내려올 때, 우리 방공 지휘통제(C2) 조직이 지금 구조(As-Is)와 통합된 구조(To-Be) 중 어느 쪽에서 얼마나 빨리·정확히·경제적으로 대응하는가"를 가상 실험하는 프로그램입니다. 본 문서는 그 프로그램 내부의 계산 규칙을 하나씩 풀어 설명하는 설명서입니다.

1.1 문서 범위

본 문서는 ① 입력 데이터(위협·시나리오·조직·통신), ② 시뮬레이션 엔진의 사건 처리 논리(9단계 파이프라인), ③ 확률·난수 처리, ④ 결과 지표 산출식, ⑤ Monte Carlo 실험 설계, ⑥ 고해상도 물리 모델(IADS_C2), ⑦ 모델 한계를 다룹니다. 화면 조작법은 `docs/사용자_가이드.pdf` 를, 파라미터별 출처·신뢰도는 `docs/params.md` 를, V&V(검증·확인)는 `docs/vv-report.md` 를 참조하십시오.

2. 모델이 답하려는 질문 — 3대 문제 상황과 As-Is/To-Be

쉽게 말하면 — 현재 한국 방공은 육군·공군·해군이 각자의 지휘소와 통신망을 따로 쓰는 "분절형(As-Is)" 구조입니다. 서로 다른 군의 지휘소끼리는 전화(음성)로 협조해야 해서 느리고, 같은 표적을 두 곳이 따로 쏘거나(중복교전) 아무도 안 쏘는(책임공백) 일이 생길 수 있습니다. "통합형(To-Be)"은 모든 센서와 무기를 하나의 통합 지휘소(JAMDC2)에 데이터링크로 연결해 이런 문제를 줄이는 구조입니다. 시뮬레이터는 두 구조를 완전히 같은 위협 상황에 놓고 성적을 비교합니다.

2.1 두 가지 체계 모드

구분	As-Is (분절형)	To-Be (통합형)
항적 융합	없음 — 같은 표적이 각 군 C2에 별개 항적(중복항적)으로 생성	JAMDC2 Track Fusion이 다출처 항적을 1건으로 융합
센서 활용	자군 최고 성능 센서 1개만 유효: $p = \max_i(p_i)$	다출처 병렬 결합(Any Sensor): $p = 1 - \prod_i(1 - p_i)$
육↔공 협조	음성/VTC 협조(균등분포 10~30초, 실험 설정) — 중복·지연·책임공백의 원천	데이터링크 2초
교전 승인	위협별 승인권자(KAOC·MCRC·KAMDOC)까지 협조 흐름 + 승인 처리(human-in-loop)	위협별 자동화 차등 — 사전승인 자동교전(auto-preauth)·감독하 자동교전(human-on-loop)

무기 배정 (WTA)	COP 부재 — 관측 가능한 최소부하 무기 선택	Best-Shooter 적합도 점수($wtaSuit \times 잔여용량 \times 비용$)
C2 처리시간	예: AOC-1C 45초/건, MCRC 30초/건	2.5~3배 단축(15초/12초) + JAMDC2(8초) 추가

2.2 3대 문제 상황(시나리오)의 재현 목표

ID	문제 상황	모의 재현 내용
SC1	교전 중복·책임 공백	침투 항공기·헬기가 수도군단 AOC·공군 MCRC·수방사 JAOC 책임구역 경계 부근으로 접근. 음성 VTC 협조 의존 아래 중복교전·책임공백 위험을 관측. 총 도착률 $\lambda=1.40$ 건/분(저부하 대조군).
SC2	무인기 대응 실패	소형 무인기 8대 동시 남파($t=60$ 초 burst, 2022.12.26 확대 재현) + 2차 6대($t=900$ 초) + 연속 침투 0.75 건/분. 저고도·저속·저RCS로 항적 소실이 반복되는 조건.
SC3	전략적 섞어쓰기	SRBM·초대형 방사포·순항미사일·무인기·전투기 동시 복합 공격($\lambda=7.50$ 건/분, 탄도 계열 60%). 처리용량 임계($\rho \geq 0.9$) 초과 구간에서 As-Is↔To-Be 개선폭을 정량화하는 핵심 시나리오.

설계 원칙 — 병목은 입력이 아니라 산출이다. 시나리오 파일(`js/data/scenarios.js`)은 위협 도착률(λ)·축선·구성만 정의합니다. "어디가 병목인가"는 어디에도 하드코딩되어 있지 않으며, [시나리오 부하 × 모드별 토폴로지 × 노드 처리용량($M/M/c/K$)]으로 사건이 전개된 결과의 관측 통계($\rho \geq$ 임계, 드롭 >0 , 누수 사유)에서 도출됩니다. 시나리오·강도·모드·seed를 바꾸면 병목의 위치와 정도가 함께 바뀝니다.

3. 시뮬레이션 기본 구조 — 이산사건 시뮬레이션(DES)

쉽게 말하면 — 이 모델은 시간을 1초씩 흘러보내는 방식이 아니라, "무슨 일이 일어나는 순간"만 골라 건너뛰며 계산합니다. 달력에 적힌 약속(이벤트)들을 시간순으로 꺼내 처리하고, 처리 중에 새 약속이 생기면 다시 달력에 적는 식입니다. 그래서 수백 개의 위협과 수십 개의 지휘소가 얹힌 30분 상황도 수 초 안에 정확히 재현됩니다.

3.1 이벤트 큐와 시간 진행

엔진(`js/engine/sim-engine.js`)은 최소 힙(min-heap) 기반 이벤트 큐를 사용합니다. 각 이벤트는 (`t`, `pri`, `seq`) 3중 키로 정렬됩니다 — 시각 `t`가 같으면 우선순위(`pri`), 그것도 같으면 삽입순서(`seq`)로 해소하므로 동시 이벤트 처리 순서까지 결정론적입니다.

우선순위(PRI)	값	이벤트	의미
SERVICE_END	1	서버 서비스 완료	같은 시각이면 서버부터 비운다(후속 도착이 즉시 서비스 가능)
ARRIVE_NODE / LINK_ARRIVE	2	노드/링크 도착	항적·명령의 전달 완료
DETECT	3	센서 스캔	탐지 판정 시도
SPAWN	4	위협 생성	새 위협 출현
EXIT	5	공역 이탈	맨 마지막에 누수 판정(같은 시각의 격추가 우선)

3.2 주요 실행 파라미터

파라미터	기본값	설명
endTimeSec	1800초 (허용 60~7200)	모의 시간창. 종료 시 미해결 위협은 절단(censored) 처리
intensity (x)	1.0 (0.5~3.0)	강도 배수 — 모든 도착률 λ 와 burst 수량에 곱함
seed	12345	난수 시드 — 동일 config는 항상 동일 결과(9장)
mode	asis	체계 모드(asis/tobe) — 단일 토글
mult	모두 1	민감도 배수 {service, delay, detect, pk} — $\pm 20\%$ 토네이도 스위칭
SCAN_SEC	10초	센서 스캔 주기(재탐지 시도 간격)
MAX_ENGAGE_TRIES	3회	BDA 실패 시 재교전 상한(무한 페루프 방지)

3.3 위협 객체의 일생

위협 1개는 생성(SPAWN)되어 자신의 체공창(dwellSec) 동안 축선을 따라 진행하며, 다음 셋 중 하나로 종결됩니다.

- 격추(killed) — ⑨ BDA에서 요격 성공 판정.
- 누수(leaked) — 체공창 소진(EXIT) 시점까지 격추되지 못함. 원인 코드(leakReason)가 부여됨(8장).
- 절단(censored) — 모의 종료 시각에 아직 체공 중(격추도 누수도 아님). 지표 분모에서 보정(10장).

4. 입력 데이터 모델 — 위협·시나리오·축선

쉽게 말하면 — 시뮬레이션에 등장하는 "적"은 7종류입니다. 각 위협은 속도·체공시간·탐지 난이도·가치(달러)·승인권자가 미리 정의된 카드 한 장과 같고, 시나리오는 "어떤 카드를 분당 몇 장씩, 어느 침투로(축선)로 내보낼지"를 정한 시간표입니다.

4.1 위협 7종 (js/data/threats.js)

구분	명칭	속도 km/h	고도 대역	체공창 dwellSec	탐지계수 detectFactor	가치 \$M	승인권자 As-Is→To-Be	자동화 As-Is→To-Be
uav_small	소형 무인기(2m급)	100	low	900s	0.4	0.01	KAOC → (불요)	in-loop → auto-preauth
ac_low	저속 침투기(AN-2급)	180	low	600s	0.6	0.3	KAOC → MCRC	in-loop → on-loop
heli	헬기(저고도 침투)	250	low	420s	0.7	3	KAOC → MCRC	in-loop → on-loop
fighter	전투기	900	medium	180s	0.9	25	KAOC → MCRC	in-loop → on-loop
cruise	순항미사일	800	low	120s	0.5	1.5	MCRC → (불요)	in-loop → on-loop
srbm	단거리 탄도미사일 (KN-23급)	6000	ballistic	90s	0.95	3	KAMDOC → (불요)	in-loop → auto-preauth
mrl_large	초대형 방사포(KN-25급)	5000	ballistic	80s	0.9	1	KAMDOC → (불요)	in-loop → auto-preauth

- detectFactor — 스캔 1회당 탐지 용이성(0~1 개념값). 실제 스캔 탐지확률 = 센서 고유 Pd × detectFactor (5.2절·7.1절). 무인기(0.4)·순항미사일(0.5)이 낮음 = 항적 소실 반복.
- dwellSec — 요격 가능 공역 체류 시간창. 이 안에 격추하지 못하면 누수. 탄도탄은 80~90초로 좁아 "승인 지연 = 요격기회 상실"이 직접 구현됨.
- unitCostM — 위협 가치(백만 USD 개념값). 비용교환비(MoFE)의 재료 — 예: 무인기 \$0.01M vs SM-2 요격탄 \$2.1M의 극단적 비용 역전.

4.2 위협 도착 논리

연속 스트림: 포아송 과정 — 도착간격 ~ Exponential(1/λ), λ = ratePerMin × intensity ÷ 60 [건/초]
 일회성 burst: t = atSec 시점에 round(burst × intensity) 대 동시 생성 (SC2 무인기 8대 남파 재현)

도착 난수는 처리 난수와 분리된 전용 스트림(arrRng)에서 나오므로(9장), As-Is와 To-Be는 동일 seed에서 완전히 같은 위협 도착 스케줄(시각·유형·축선·수량)을 마주합니다.

4.3 시나리오 구성값 (js/data/scenarios.js)

시나리오	구성(발체)	총 도착률
SC1 경계 침투	ac_low 0.5/분(서부·수도권·중부) + heli 0.35/분 + uav_small 0.25/분 + cruise 0.3/분	λ=1.40건/분 (30분 기대 약 42건)
SC2 무인기 burst	t=60s에 서부 5+수도권 3 = 8대 동시, t=900s에 서부 4+중부 2 = 6대, 연속 0.75/분	등가 λ=1.68건/분
SC3 섞어쏘기	srbm 1.5/분 + mrl_large 3.0/분 + cruise 0.3/분 + uav_small 1.9/분 + fighter 0.8/분	λ=7.50건/분 (30분 기대 약 225건, 탄도계열 60%)

4.4 축선(침투로)과 위협 이동 (js/data/axes.js)

축선은 4개(서부 west·중부 central·동부 east·수도권 직접침투 seoul)이며, 각각 진입점→표적점의 개념좌표 선분입니다. 위협 위치는 선형보간으로 계산합니다.

위치(t) = lerp(entry, target, clamp((t - spawnT) / dwellSec, 0, 1))

시나리오-축선 정합은 ENV-AXIS-FIT-01 규칙으로 검증됩니다: ① 위협의 발사권역(originZones)과 축선의 발사권역(launchZones)이 겹칠 것, ② 위협 사거리 상한 ≥ 축선 개념 도달거리(conceptReachKm). 예: seoul 축선(70km, dmz 전용)에는 종심 전용 위협(srbm·mrl_large)을 배분할 수 없습니다.

5. 방공 조직 모델 — C2·센서·무기 노드와 통신 링크

쉽게 말하면 — 방공 조직은 "일 처리 창구"들의 네트워크로 모델링됩니다. 지휘소(C2)는 항적 1건을 처리하는 데 수십 초가 걸리는 창구이고, 센서는 위협을 발견하는 눈, 무기는 실제로 쏘는 손입니다. 이들을 잇는 통신선(링크)은 종류에 따라 2초(데이터링크)에서 수십 초(음성)까지 전달 지연이 다릅니다. As-Is와 To-Be의 차이는 바로 이 "창구 속도·연결 방식"의 차이입니다.

5.1 노드 3종과 legacy 배치(총 64노드)

기본(legacy) 배치는 C2 6개 + 센서 10개 + 무기 8개의 기본 24노드에, ICC-ECS-MFR-포대 10세트(40노드, 서부 4·중부 3·동부 3, 천마 5·천궁-II 5 교차)를 더해 총 64노드입니다.

주요 C2 노드 (M/M/c/K 파라미터)

id	명칭	서버 c	처리시간(초) As-Is→To-Be	대기용량 K
KAOC	한국항공우주작전본부	3	40 → 15	30
MCRC	중앙방공통제소	4	30 → 12	40
KAMDOC	KAMD작전센터	3	25 → 10	30
AOC-1C	군단 방공상황실(1군단)	2	45 → 15	15
JAOC-CD	수방사 합동방공상황실	2	40 → 15	15
JAMDC2	합동방공지휘통제(융합 허브)	6	(To-Be 전용) 8	60
ICC-*	정보통합센터(10세트)	5	9 → 5	25
ECS-*	교전통제소(10세트)	8	3 → 2	24

주요 센서 노드 (스캔당 고유 탐지확률 detectProb)

id	명칭	탐지 대상	Pd	범위 km
ADC2A-W	육군 대공감시(서부)	uav·ac_low·heli·cruise	0.35	15
ACR-E/W	공군 방공관제레이더	fighter·ac_low·cruise·heli	0.90	250
LAR-C	저고도 탐지레이더(중부)	uav·ac_low·heli·cruise	0.50	40
LLR-1C/CD	국지방공레이더(TPS-880K급)	uav·ac_low·heli	0.60	20
E737	E-737 피스아이(uav 미탐지)	fighter·ac_low·cruise·heli	0.85	370
GPR	탄도탄 감시레이더(그린파인)	srbm·mrl_large	0.95	500
AEGIS-E/W	이지스 SPY-1D(V)	srbm·mrl·fighter·cruise	0.85	300
MFR-*	포대 다기능레이더(10세트)	천궁-II형 0.85 / 천마형 0.65	—	100 / 20

주요 무기 노드 (교전 파라미터)

id	명칭	통제 C2	채널	교전시간	요격확률 pk(삼각분포)	발당 비용 \$M	교전 불가 (canEngage 제약)
FTR	전투기(KF-16·F-15K·KF-21)	MCRC	4	300s	기본 0.8 / uav (0.1,0.25,0.4)	0.5	탄도탄
SHORAD-1C/CD	단거리방공(신궁·천마·비호·벌컨)	AOC-1C / JAOC-CD	6 / 4	60s	uav (0.1,0.3,0.5)	0.2	탄도탄(신궁·천마 제약)
MSAM-1C	중거리(천궁 계열)	AOC-1C	2	90s	(0.6,0.8,0.9)	1.5	uav·탄도탄
MDU-M	천궁-II·PAC-3(하층 탄도)	KAMDOC	4	45s	(0.6,0.8,0.9)	3	ac_low·heli·uav
MDU-L	L-SAM(상층 탄도)	KAMDOC	3	40s	(0.6,0.75,0.9)	8	탄도탄 외 전부

SM2-E/W	SM-2 이지스	MCRC	2	50s	(0.6,0.75,0.85)	2.1	uav·탄도탄
BAT-*(10세트)	천궁-II 포대 / 천마 포대	ECS-*	10 / 6	45 / 60s	(0.65,0.75,0.85) / (0.2,0.3,0.4)	3 / 0.2	천마: 전투기·탄도탄 불가

모델 제약(상시 어서션) — 신궁·천마(K-31)는 탄도탄 요격 불가(WPN-SHIN-CON-01), legacy 배치에는 THAAD 부재, FULL 배치의 USFK THAAD/Patriot은 한국군 C2·WTA와 연동하지 않는 독립 축. 이 제약은 `js/core/constraints.js` 가 실행 시마다 검증하며, wtaSuit 점수와 무관하게 canEngage 필터가 항상 우선합니다.

5.2 통신 링크 모델 (`js/data/links.js` , 총 ≈134개)

링크는 방향성 간선이며 종류(kind)가 `report` (항적보고), `coord` (협조·승인), `command` (교전명령), `broadcast` (일방향 경보)로 나뉩니다. 모드(asis/tobe)에 해당 통신 정의가 없으면 그 모드에서는 링크가 존재하지 않는 것으로 처리됩니다.

통신 프로파일	유형	대표 지연	분포
DL_FAST	통합 데이터링크(To-Be 개념)	2초	고정
L16	Link-16	12초	고정
KVMF	육군 계열 데이터링크	30초	고정
VOICE_RPT	음성 항적보고(일방향)	60초	삼각(30, 60, 90)
VOICE_COORD	음성 교전협조(왕복 협의)	20초	균등(10, 30) — 2026-07 실험 변경(원래 삼각 90/180/270)
SAWS	위성 전군 방공경보(방송)	60초	고정 — 일방향, 교전활용 불가

대표 As-Is↔To-Be 대비: 국지레이더→군단 C2 보고 KVMF 30초→2초, 육군 감시→AOC 음성 60초→KVMF 30초, AOC-1C→MCRC 교전협조 음성 10~30초→2초(2022.12.26 실증 병목의 모사), MCRC→KAMDOC(공중·탄도 이원화 체계 간) 음성→2초. To-Be 전용으로 육군 센서(ADC2A-W·LLR-1C·LLR-CD)→JAMDC2 직결 2초 링크와 전 C2↔JAMDC2 융합망(2초)이 추가됩니다.

설계 의도 — "협조 수단 부재"는 링크 삭제가 아니라 느린 음성 링크로 표현. 링크가 아예 없으면 협조 검사(coordCheck)가 호출조차 되지 않아 중복교전을 판정할 수 없습니다. As-Is의 육↔공 협조는 "느린 음성 링크"로 존재하고, 그 지연이 잔여 체공창보다 길면 협조 실패 = 책임공백으로 관측됩니다(7.6절).

5.3 링크 지연의 확률화 (`_linkDelay`)

지연 = 분포 샘플(triangular/uniform/lognormal/normal, 있을 때) 또는 대표값 delaySec
× mult.delay(민감도 배수) [+ 재밍 시: base × jammingLevel × (0.5+U)]

경로 선택과 전달 시각의 분리 — 최단경로 탐색(다익스트라)은 항상 대표값(delaySec)으로 수행하고, 분포 샘플링은 선택된 경로의 실제 전달 "시각"에만 적용합니다. 난수에 따라 경로 자체가 바뀌는 비결정론을 차단하기 위한 규칙입니다(재현성).

6. 대기행렬 모델 — M/M/c/K 서버풀

쉽게 말하면 — 각 지휘소·무기는 "창구 c 개 + 대기석 ($K-c$)개"가 있는 은행 지점처럼 동작합니다. 손님(항적·교전 임무)이 오면 빈 창구에서 바로 처리하고, 창구가 다 차면 대기석에서 기다리고, 대기석까지 꽉 차면 그 손님은 되돌아갑니다(드롭) — 방공에서는 이것이 "항적/교전기회의 상실"입니다. 처리시간은 평균만 정해져 있고 실제로는 지수분포로 들쭉날쭉합니다.

6.1 노드별 서버풀 구성 (`_initNodes`)

노드 종류	서버 수 c	평균 서비스시간	시스템 용량 K
C2	queue.servers	queue.serviceTimeSec[mode] × mult.service	queue.capacity (미지정 시 $c+50$)
무기 (shooter)	engage.channels(동시교전 채널)	engage.engageTimeSec × mult.service	$c \times 2$ (SHOOTER_QUEUE_MULT)

6.2 도착·서비스·이탈 논리 (`_nodeArrive` / `_onServiceEnd`)

- 도착: $busy < c \rightarrow$ 즉시 서비스 시작(대기 0초 표본 기록). $busy+queue < K \rightarrow$ 대기열 삽입. 그 외 $\rightarrow$ 드롭 (drops++, 위험에 `overflow:<노드id>` 누수 사유 태깅, pipelineDead).
- 서비스 시간: Exponential(평균 serviceTimeSec) 샘플 1회 — M/M/c의 "M"(마르코프 서비스).
- 서비스 완료: 다음 대기 작업을 꺼내되, 이미 격추/누수로 죽은 항적은 건너뛴 (renewing — 떠난 손님에게 유령 서비스를 하지 않음). 마감시각(validUntil)이 지난 작업도 드롭 처리(queue_deadline).
- 우선순위 삽입: 고해상도 항적 작업(iads_track)은 위험 우선순위(위험등급×잔여시간) 내림차순으로 대기열에 삽입 — 탄도탄이 무인기보다 먼저 처리됨.

6.3 관측 통계(시간가중 적분)

이용률 $\rho = busyTime / (c \times T)$ · 평균 대기열 $Lq = qTime / T$ · 평균 대기 $Wq = waitAccum / waitCount$
 $busyTime \cdot qTime$ 은 이벤트 사이 구간마다 (현재 점유수 × 경과시간)을 적분해 누적

C2 서버풀은 ③④⑤ 항적처리(kind=track)와 ⑥⑦ 승인처리(kind=approval)에 공유되므로, 통계도 작업종류(kind)별로 분해해 kind별 ρ ·도착·드롭· Wq 를 따로 노출합니다($\sum$ kind별 busyTime = 노드 busyTime 항등 보존). 이 분해 덕분에 분석 탭의 각 단계 카드가 자기 단계 부하만 표시합니다.

7. 9단계 C2 파이프라인 모의논리 (핵심)

① 탐지 → ② 추적생성 → ③ 식별 → ④ 위협평가 → ⑤ WTA → ⑥ 결심
→ ⑦ 교전협조/권한위임 → ⑧ 교전/요격명령 → ⑨ BDA —(실패)—▶ 재교전(페루프)

쉽게 말하면 — 위협 하나가 격추되기까지는 9개의 관문을 통과해야 합니다: 눈으로 발견하고(①), 지휘소에 보고되고(②), 적인지 확인하고(③④), 어떤 무기로 쏘지 정하고(⑤), 승인을 받고(⑥), 다른 부대와 겹치지 않게 조율하고(⑦), 명령을 무기까지 전달해 쏘고(⑧), 맞았는지 확인해(⑨) 빗나갔으면 다시 쏩니다. 각 관문마다 시간이 걸리고 실패할 수 있으며, 위협의 체공창(dwellSec)이 끝나기 전에 9관문을 통과하지 못하면 누수입니다.

7.1 ① 탐지 — 센서 스캔과 모드별 융합 (`_beginDetect` · `_onDetect` · `_scanProb`)

위협 생성 시 그 위협의 축선(coverage)과 종류(detects)를 담당하는 센서 집합을 선별합니다. 커버 센서가 0개면 즉시 `no_sensor` (탐지 공백 — 구조적 누수 사유)입니다. 이후 10초(SCAN_SEC) 주기로 스캔 판정을 반복합니다.

센서별 스캔확률 $p_i = \text{clamp}(\text{sensorPd}_i \times \text{detectFactor} \times \text{mult.detect}, 0, 1)$

As-Is (비융합) $p = \max_i(p_i)$ — 자군 최고 성능 단일 센서가 곧 체계 성능

To-Be (융합) $p = 1 - \prod_i(1 - p_i)$ — 다출처 병렬 결합(Any Sensor)

스캔당 난수 1회를 소비해 $U < p$ 면 탐지 확정, 아니면 다음 스캔까지 항적 소실 상태가 지속됩니다(저탐지 위협의 "반복 소실→재획득" 재현). 탐지 시각은 결심지연(MoP)의 기준점이 됩니다. 민감도 배수는 융합 전(per-sensor)에 곱합니다 — 결합 후에 곱하면 스웱의 의미가 달라지기 때문입니다.

7.2 ② 추적생성 — 보고경로와 As-Is 중복항적 (`_onDetected`)

- To-Be 직결 우선: 센서→JAMDC2 직결 링크가 있으면 담당 C2를 건너뛰고 JAMDC2로 직행 (다출처 Plug-in "P→F 전환" — 담당 C2가 포화돼도 융합은 막히지 않음).
- 주 항적: 커버 C2별 최속 report 링크를 모아 가장 빠른 C2를 주교전 통제계통(`_mainC2`)으로 선정하고 링크 지연 후 C2에 도착시킵니다(동점은 사전순 — 결정론).
- As-Is 중복항적(dup) 팬아웃: Track Fusion 부재로 같은 표적이 나머지 커버 C2 전부에 별개 항적으로 생성됩니다(KJADS GAP 1). 이 중복항적은 유령(ghost) 작업으로 구현되어 C2 서버 부하를 실제로 소비하고, 처리 완료 시 ⑦ 교전협조 검사(7.6절)를 구동합니다. To-Be는 JAMDC2 융합이 중복을 흡수하므로 팬아웃하지 않습니다.

보존 항등식 보호 — ghost는 실제 위협을 참조만 하는 프록시로, 실제 위협이 격추/누수되면 `ghost.alive`도 자동으로 false가 되어 대기열에서 자동 폐기됩니다. ghost의 드롭은 노드 드롭 통계에는 계상되지만 전역 격추/누수 계정(`global.leaked`)에는 절대 반영되지 않습니다(생성 = 격추 + 누수 + 절단 보존).

7.3 ③④⑤ 식별·위협평가·WTA — C2 서버 처리 (`_onC2Arrive` · `_afterC2`)

항적이 C2에 도착하면 `kind=track` 작업으로 서버풀에 투입됩니다(6장 규칙). 처리 완료 후: To-Be에서 도착 C2가 JAMDC2가 아니면 융합 경유(FUSION_ARRIVE, 2초 링크)로 JAMDC2에서 재처리한 뒤 결심 단계로 넘어가고, As-Is는 도착 C2에서 곧바로 결심 단계(⑥)로 진행합니다. C2 대기실이 넘치면 `overflow:<C2>` 누수입니다 — SC3 포화 구간의 대표 병목 신호.

7.4 ⑥ 결심 — 위협별 자동화 차등과 동적 권한위임 (`_decision`)

위협 종류별 자동화 수준(`automation[mode]`)과 승인권자(`approvalLevel[mode]`)를 참조해 세 갈래로 분기합니다.

자동화 수준	처리	대표 적용
auto-preauth	결심 홉 생략(사전승인 자동교전) → 즉시 ⑧	To-Be의 <code>uav_small-srbm-mrl_large</code>
human-on-loop	협조경로 홉 생략, 승인권자 처리(서비스)만 수행	To-Be의 유인가·순항
human-in-loop	승인권자까지 coord 최단경로 홉 + 승인 처리	As-Is 전 위협(기본)

부하 기반 동적 권한위임(B-2) — 승인권자 노드가 [전 서버 점유(`busy≥c`) AND 대기열 $\geq c \times$ 배수]로 관측되면 그 결심을 하위/자동으로 위임합니다. 배수는 As-Is 4(수동 절차 탓에 전환이 느림), To-Be 1(COP·자동화 전제로 조기 전환). 전환 시점·횟수·노드별 분포가 결과에 기록되며, 저부하에서는 어느 모드에서도 전환이 일어나지 않습니다(하드코딩된 병목이 아니라 부하의 함수).

승인권자로 가는 coord 경로가 없으면 `responsibility_gap` (책임공백 — 구조적 누수)입니다. 경로 탐색은 링크 지연 합을 최소화하는 다익스트라(대표값 기준, 동점은 사전순)입니다.

7.5 ⑥⑦ 결심지연의 분해 관측

탐지→최초 교전명령 소요(`meanDecisionDelaySec`)를 수집하면서, 그중 coord 협조 홉이 차지한 몫(`meanCoordDelaySec`)을 같은 분모로 분해 집계합니다. "As-Is 지연 = 음성 협조 탓"이 절반만 맞고 나머지는 승인권자 대기행렬임을 화면에 드러내기 위한 순수 관측입니다(난수·동역학 불변).

이 분해는 legacy 9단계 경로 전용입니다. 고해상도 native 경로는 승인 홉 자체가 없어 `coordDelaySum`이 누적되지 않으므로 협조 홉 지연이 항상 0으로 표시되며, 그 결과 To-Be의 결심 지연 개선폭도 두 경로에서 한 자릿수 배 차이가 납니다 — 상세와 실측은 §13.7 참조.

7.6 ⑦ 교전협조 — 중복교전과 책임공백 (`_coordCheck` · `_dupEngage`)

As-Is 중복항적 계통(ghost)이 C2 처리를 마치면, 주교전 계통(`_mainC2`)과 "제때 협조가 가능한가"를 검사합니다.

협조 성립 $\Leftrightarrow$ coord 최단경로 존재 AND 경로 총지연(대표값) < 잔여 체공창(`spawnT + dwellSec - t`)

- 협조 성립(deconflicted) — 주교전자 1개를 지정하고 이 계통은 교전을 포기(중복 회피).
- 협조 실패(coordGap) — 경로 부재 또는 지연 $\geq$ 잔여 체공창 → 책임공백으로 기록하고 이 계통이 자기 통제 무기 중 최소부하 무기로 별개 교전(중복교전)을 실행합니다. 요격탄 소모·engaged가 이중 계상되고 중복 소모 비용(`duplicateInterceptM`)이 쌓입니다. 단, BDA(격추/누수 판정)는 주 계통만 소유해 이중 격추 계상을 차단합니다 — "낭비된 병렬 사격".

협조 실패를 겪은 위협이 결국 누수하면, 일반 사유(`missed.timeout`)보다 구조적 원인이 근본이므로 누수 사유를 `responsibility_gap` 으로 승격합니다. To-Be는 팬아웃 자체가 없어 이 경로에 진입하지 않습니다(중복의

원천 차단).

7.7 ⑧ 교전/요격명령 — 3중 필터와 모드별 WTA (`_doEngage`)

무기 선택은 다음 필터를 순서대로 통과한 후보에만 적용됩니다.

1. 능력 필터: `canEngage[위협종류] = true` AND 통제 C2 존재 AND 축선(coverage) 담당. 후보 0개 → `no_shooter` (교전수단 공백 — 구조적).
2. 교전창 실현가능성: 명령링크 지연 + 평균 교전시간(`engageTimeSec`) ≤ 잔여 체공창. 느린 무기(예: FTR 300초)가 짧은 체공창(fighter 180초)에 배정되는 확정 실패를 원천 차단. 후보 0개 → 이미 교전한 적 있으면 `missed`, 아니면 `no_engage_window`.
3. 재고 필터(magazine ON 시): 잔여 유도탄 0 제외. To-Be는 보존 최소수량(`reserveFloor` — 예: L-SAM의 `srbm` 용 6발)도 지킴. 후보 0개 → `no_ammo`.

모드별 무기-표적할당(WTA) 점수

As-Is: 관측 최소부하 — $\text{argmin}(\text{busy} + \text{queue})$ (COP 부재 가정, 동점 사전순)

To-Be: $\text{score} = \text{wtaSuit}[\text{고도대역}] \times (0.25 + 0.75 \times \text{잔여용량비}) \times \text{비용항} \times \text{희소성항}$

비용항(`costAwareWta` ON, 탄도 위협 한정) = $(1-W) + W \times \min(1, \text{위협가치} / \text{요격탄가})$, $W=0.5$

희소성항(`thresholdReweight` ON) = 재고비율 < 0.3이면 점수 감쇠($0.3 + 0.7 \times \text{비율}/0.3$)

비용항은 탄도(ballistic) 위협에만 적용합니다 — KJADS 5-1 문언("탄도탄용 고가 유도탄 보존")에 충실하며, 저·중고도 위협까지 걸면 고가 낭비가 없는 곳까지 재배정해 격추율 부작용(실측 SC1 -1.1pp)이 있었기 때문입니다. 선택된 무기의 명령 링크 지연 후 교전채널(M/M/c)에 `kind=engage`로 투입됩니다.

7.8 ⑨ BDA·재교전 — 요격확률 판정과 페루프 (`_onEngageEnd` · `_pk`)

요격확률 $\text{pk} = \text{Triangular}(\text{min}, \text{mode}, \text{max})$ — 무기별 문서값(nodes.js `engage.pk`, 위협별 `byThreat` 우선)

salvo ON(k발 연발): $\text{pk} \leftarrow 1 - (1 - \text{pk})^k$, 비용·발사수 k배

격추 판정: 독립(기본) $U < \text{pk}$ | 상관 ON: $u = p\text{-frailty} + (1-p) \cdot U$, $u < \text{pk}$ ($p=0.7$)

- 무기별 pk 배선(`pkByShooter`, 기본 ON) — 문서화된 무기×위협 pk 가 없으면 legacy 폴백값을 쓰되 해당 조합을 기록(`pkFallback`)합니다 — 값을 지어내지 않음.
- 재교전 페루프 — 실패 시 `tries < 3`(`MAX_ENGAGE_TRIES`)이고 체공창이 남아 있으면 ⑧로 복귀(재-WTA 포함). 기회 소진 시 `missed`.
- 재교전 상관(`pkCorrelated`, 기본 OFF) — 표적별 공유 잠재(frailty)를 도입해 같은 표적에 대한 발사들이 양(+)의 상관을 갖게 합니다. 독립 모델은 재교전마다 누적 격추확률이 $1-(1-\text{pk})^n$ 으로 상승해 "무인기 5대 전량 미격추"(2022.12.26) 같은 체계적 실패를 재현하지 못하기 때문입니다. 근거 등급 C라 기본 OFF(ADR-005).
- 비용 계정 — 발사마다 요격탄 비용(`costPerShotM`), 격추 시 위협가치, 고가탄($\$ \geq 5M = \text{L-SAM}$) 소모액을 누적 — 10장의 비용교환비·방어효율·고가유도탄 보존율의 재료.

8. 요격 실패(누수) 원인 분류 체계 (Leak Taxonomy)

쉽게 말하면 — 위협이 격추되지 못하고 빠져나가면(누수) "왜 놓쳤는가"의 원인 코드가 하나 붙습니다. 원인은 크게 "구조 문제(C2를 통합하면 줄어드는 것)"와 "확률·물리 문제(운이 나빴거나 무기 성능의 한계)"로 나뉩니다. 이 구분이 있어야 "To-Be로 바꾸면 무엇이 좋아지고 무엇이 그대로인가"를 정직하게 말할 수 있습니다.

엔진이 태깅하는 누수 사유(leakReason)의 정본 분류는 `KJ.LEAK_TAXONOMY`에 정의되며, UI·회귀 테스트가 공유합니다. 구조성(structurality)은 structural(구조 개입 필요), conditional(반복·지속성 증거 필요 — 단일 실행으로 구조 단정 금지), nonstructural (확률·자원·물리 종말)로 3분됩니다.

코드	의미	발생 단계	구조성
not_detected	센서 보유 후 확률적 미탐지	①	비구조
no_sensor	탐지 공백(센서·커버리지 부재)	①	구조
no_report_path	책임 C2로의 보고경로 부재	②	구조
no_responsible_c2	책임 C2·권한 부재	②~⑦	구조
correlation_failed	항적 상관·식별 실패(고해상도)	②~④	비구조
responsibility_gap	책임공백(협조·명령경로 부재/지연)	⑥⑦	구조
overflow:<노드>	처리용량 포화(드롭)	③④⑤ / ⑧	조건부
no_shooter / no_capable_weapon	교전가능 수단 부재	⑧	구조
no_engage_window	교전창 부족(체공창 내 교전 완료 불가)	⑧	조건부
engagement_geometry_gap	전 교전창 PIP·기하 미형성(고해상도)	⑧	구조
window_lost_due_to_c2	C2 지연으로 PIP·교전창 상실(고해상도)	⑥~⑧	구조
no_fire_control	화력통제(FC) 상태 미형성(고해상도)	②~⑧	조건부
capacity_full / ammo_depleted / no_ammo	동시교전 채널 포화 / 요격탄 소진	⑧	조건부 / 비구조
fuel_insufficient / pk_too_low	요격탄 연료 부족 / 보정 후 pk 미달(고해상도)	⑧	비구조
missed	명중 실패(재교전 기회 소진)	⑨	비구조
timeout:c2	교전 미개시 상태로 체공창 소진(앞단 C2 지연)	②~⑦	조건부
timeout:engage	교전 중 체공창 소진(물리 한계)	⑧⑨	비구조

timeout 분해(timeoutSplit, 기본 ON) — 동일한 "시간 초과"라도 한 번도 교전 못 한 경우 (tries=0 → timeout:c2, 구조 개연)와 교전 중 창이 끝난 경우(tries>0 → timeout:engage, 물리 한계)를 분리합니다. 조건부(conditional) 사유는 단일 실행에서 구조로 단정하지 않으며, paired-seed 반복 또는 구조 개입 반사실 실험에서 지속성이 증명된 경우에만 구조로 승격됩니다.

9. 난수·재현성 논리 — Mulberry32와 공통난수(CRN)

쉽게 말하면 — 시뮬레이션의 모든 "주사위"는 seed라는 번호 하나로 결정되는 가짜 난수입니다. 같은 seed면 언제 어디서 돌려도 완전히 같은 결과가 나옵니다(재현성). 또 As-Is와 To-Be를 비교할 때는 "위험이 언제 오는가"의 주사위를 따로 분리해 두 구조가 완전히 같은 공격을 받게 합니다. 그래야 성적 차이가 "운"이 아니라 "구조"에서 나온 것이라 말할 수 있습니다.

9.1 Mulberry32 생성기 (`js/core/rng.js`)

32비트 상태의 Mulberry32 알고리즘으로 $[0,1)$ 난수를 생성하고, 그 위에 분포 샘플러를 엮습니다: uniform, exponential($-\text{mean} \cdot \ln(1-U)$), triangular(3점 전문가 추정), normal(Box-Muller), lognormal, poisson(Knuth). 주기 2^{32} 의 한계는 코드 주석에 명시되어 있습니다.

9.2 공통난수(CRN) — 스트림 분리 3계층

계층	구현	목적
도착 스트림 분리	<code>arrRng = makeRng(seed @ 황금비 해시)</code> — 위험 도착에만 사용	모드(asis/to-be)와 무관하게 동일 도착 스케줄 → 짝지은 비교·분산 감소
복제 간 시드 격자	<code>repSeed(base, i) = (base + imul(i+1, 0x9E3779B1)) >>> 0</code>	MC 복제 i에서 As-Is/To-Be가 같은 시드를 받아 Δ (차이)만 검정
도메인 substream(고해상도)	<code>deriveStream(seed, 도메인, 엔티티키...)</code> — FNV-1a+murmur3 해시	센서 스캔·상관·PK 추첨 등을 격리 — 한 도메인의 추첨 횟수 변화가 다른 도메인 난수열을 어긋나게 하지 않음

RNG 원장(ledger) 규율 — 난수 소비 횟수는 기능 플래그와 무관하게 고정됩니다(예: 탐지 판정 스캔당 1회, pk 판정 발사당 1회, 게이트 탈락은 난수 미소비, 고해상도 추적 스캔은 hit/miss와 무관하게 2회 고정). 이 규율 덕분에 "플래그를 전부 끄면 개선 이전 결과와 bit-clean 일치"라는 되돌리기 검증(14장)이 가능합니다.

10. 결과 지표 산출 논리 — MoP/MoFE

쉽게 말하면 — 성적표는 "몇 대 잡았나"만으로 매기지 않습니다. 분모를 무엇으로 하는지(끝까지 지켜본 위험만? 생성된 전부?), 빨리 결정했는지(결심 지연), 돈을 얼마나 썼는지(비용교환비), 지킨 가치가 얼마인지(방어효율)를 함께 계산합니다. 특히 "관측이 끝날 때 아직 남아오던 위험"을 실패로도 성공으로도 세지 않도록 별도 분리(절단 보정)하는 것이 핵심입니다.

10.1 기본 계정과 절단 보정(censorFix)

보존 항등식: $\text{spawned} = \text{killed} + \text{leaked} + \text{censored}$ ($\text{censoredRaw} = \text{spawned} - \text{killed} - \text{leaked} \geq 0$)
 $\text{killRate} = \text{killed} / (\text{spawned} - \text{censored})$ · $\text{leakRate} = \text{leaked} / (\text{spawned} - \text{censored})$
분석 실행 추가 노출: $\text{killRateSpawn} = \text{killed} / \text{spawned}$ (전체 생성 기준), $\text{killRateResolved} = \text{killed} / (\text{killed} + \text{leaked})$ (해결분 기준), $\text{censoredRate} = \text{censoredRaw} / \text{spawned}$

관측창 종료에 걸린 위협을 분모에 남기면 격추율·누수율이 체계적으로 왜곡됩니다. censorFix(기본 ON)는 분모에서 절단분을 제외하되, 절단 수 자체를 별도 보고해 은폐하지 않습니다.

10.2 시간 지표(MoP)

지표	정의	비고
meanTimeToEngageSec	생성→최초 교전명령(탐지 잠복 포함 end-to-end)	두 지표는 상보적(탐지 잠복 포함 여부)
meanDecisionDelaySec	탐지→최초 교전명령(협조·승인·위임 지연 포함)	
meanCoordDelaySec	결심지연 중 coord 협조 흡의 뭉(같은 분모)	잔여 = C2 처리·승인 대기 뭉
meanTimeToKillSec	생성→격추(격추 성공분만의 조건부 평균)	표본 수(meanTimeToKillN) 병기 — 생존자 편향 경고

생존자 편향 주의 — meanTTK는 "격추에 성공한 표적"에만 조건화된 평균입니다. To-Be가 As-Is가 놓치던 어려운(느린) 표적까지 격추하면 meanTTK가 오히려 커져 "느려 보이는" 선택효과가 생기므로, 반드시 표본 수와 함께 읽어야 합니다.

10.3 비용 지표(MoFE)

비용교환비 $exchange = \Sigma \text{요격탄 비용} / \Sigma \text{격추 위협가치}$ (>1이면 아군이 더 비싼 자원 소모)
 $exchangeSat$ = 저가 포화위협(uav_small·mrl_large) 부분집합의 교환비 — 무인기 비용 비대칭 지표
방어효율 $defenseEfficiency = \text{격추 위협가치} / (\text{격추} + \text{누수 위협가치})$ — "안 쏘면 교환비 최적" 함정의 반전
고가유도탄 보존율 $= 1 - \text{고가탄}(\$ \geq 5M) \text{ 소모액} / \text{전체 요격탄 소모액}$ (KJADS 5-1 직접 지표)
중복 소모 $duplicateInterceptM = \text{책임공백 중복교전으로 이중 소모된 요격탄 비용}$

집계 경로 주의 (2026-07-27 시정) — 고가탄 소모액 (highValueInterceptM)은 legacy 교전 종료 경로에만 배선되어 있어, native 고해상도 실행에서는 L-SAM(\$8M)을 아무리 소모해도 보존율이 항상 100%로 표시되는 결함이 있었습니다. 현재는 native 발사 경로에도 동일 임계·정의로 배선되어 두 경로가 같은 값을 산출합니다 (MINI·SC3 ×1.5 검증: 1.0000 → 0.5294).
또한 "교전당 발사수"(shotsFired/everEngaged)는 As-Is 중복교전(ghost) 발사를 분자·분모에서 모두 제외하는 반면 interceptM에는 그 비용이 포함되므로, 두 지표는 집계 범위가 다릅니다 — 함께 읽을 때 이 차이를 전제해야 합니다.

10.4 교전·협조 관측

coordination = {attempts(협조 판정 발생), deconflicted(협조 성립), gaps(책임공백), duplicates(중복교전)},
delegation = {count, firstT, byNode}(동적 권한위임), shotsPerEngagement(교전당 발사수 — salvo-재교전 부담 가시화), pkFallback(문서 pk 폴백 발동 조합) 등이 함께 보고됩니다.

11. 병목 도출 논리 — 해석적 근사와 DES 관측

쉽게 말하면 — "어디가 막히는가"를 두 가지 방법으로 찾습니다. 하나는 수식(대기행렬 이론)으로 즉시 계산하는 빠른 어림(해석적 분석), 다른 하나는 실제로 사건을 굴러 관측하는 정밀 측정(DES)입니다. 두 방법 모두 같은 기준($\rho \geq 0.9$ 등)을 쓰고, 병목 위치는 언제나 계산 결과이지 미리 정해둔 답이 아닙니다.

11.1 판정 임계값 (ENV-RHO-THRESH-01, 두 방법 공통)

수준	조건
주의(warn)	$\rho \geq 0.7$
병목(bottleneck)	$\rho \geq 0.9$
포화(saturated)	드롭(포화손실) 발생 (해석적: $\rho \geq 1$)
통신 병목	지연 ≥ 60 초 AND 전달 중 체류(Little's Law: $\lambda \times W$) ≥ 1 건

11.2 해석적 근사 (`js/analysis/bottleneck.js`)

제공부하 $a = \lambda/\mu$, $\rho = a/c$ · Erlang-C 대기확률 $C(c,a) = [a^c/(c!(1-\rho))] / [\sum_{k=0}^{c-1} a^k/k! + a^c/(c!(1-\rho))]$
 $Lq = C(c,a) \cdot \rho / (1-\rho)$ · $Wq = Lq/\lambda \times 60$ [초] (Little's Law 역산)

부하 전파: 탐지 중복계수 $\text{dup} = \min(2.5, 1/\text{detectFactor})$ 로 저탐지 위협의 항적 재생성 부하를 근사하고(To-Be는 융합 저감 $\text{dup}' = 1 + (\text{dup} - 1) \times 0.3$), 보고→협조(BFS 경로에만 부하 적재)→교전 (가능 무기 균등 배분) 순으로 λ 를 그래프에 전파해 정상상태 $\rho \cdot Wq$ 를 계산합니다. C2 대기실이 유한하면 $Lq > K \times 0.8$ 에서 overflow 경고를 냅니다.

11.3 DES 관측 병목 (`_results`)

실제 관측 통계에서 노드(ρ ·드롭·용량차단), 링크(지연×빈도), 공백(gap — 구조적 누수 사유)을 심각도순으로 종합합니다: 포화=3 > 병목=2 = 통신병목=2. 고해상도 배치는 taxonomy의 structural 전체를 공백 병목으로 승격하고, legacy는 종전 3중(no_sensor·no_shooter·responsibility_gap)만 사용합니다 (결과 호환성 보존).

11.4 C2 병목 귀속 리포트 (`js/analysis/c2-report.js`)

선택적 구조화 이벤트(paired DES에서만 활성화)에서 누출 시점의 C2 상태를 우선순위 (processing → queued → afterC2Done → noC2Contact)로 단일 귀속하고, 노드별 대기/서비스 분위수 (p10/p50/p90)와 60초 창 피크 ρ 를 파생합니다. 평균 ρ 는 낮는데 $\text{peakRho} \geq 0.9$ 인 경우를 "파상부하 병목"으로 구별하며, 처방 규칙(드롭>0 → 반사실 검증, 피크만 높음 → 파상부하 분산·동적 위임 우선 등)을 함께 제시합니다. 귀속은 인과 증명이 아니라 한계를 리포트에 명시합니다.

중복교전 집계 범위 (2026-07-27 시정) — As-Is 중복교전은 유령(ghost) 프록시로 발사되는데, 종전에는 이 발사 이벤트에 위협 식별자가 없어 리포트가 통째로 버렸고 "동시 중복교전 위협" 수가 엔진 카운터보다 체계적으로 작게 나왔습니다(SC1 x2 실측: 엔진 150건 vs 리포트 0건). 현재는 실제 위협으로 귀속되 중복 판정에만 사용합니다 — ghost는 설계상 BDA 결과와 명령 수명주기를 갖지 않으므로, 발사 원인 분포·최초발사 시각·교전공백 구간에 넣으면 원인 미상(unattributed)이 부풀고 미해결 발사가 공백을 덮어버립니다. 시정 후 중복교전 46건(동시 28건)이 집계되면서 원인 분포는 주 계통 발사만으로 정확히 유지됩니다.

12. Monte Carlo 실험 논리 — 수렴·유의성·민감도

쉽게 말하면 — 한 번의 실행은 운에 좌우될 수 있으므로, seed를 바꿔가며 수십~수백 번 반복해 평균과 신뢰구간을 구합니다. 반복은 "결과가 충분히 안정되면" 자동으로 멈춥니다. As-Is와 To-Be의 비교는 같은 seed 쌍으로 실행한 차이(Δ)의 신뢰구간이 0을 벗어나는지로 판정합니다 — 이것이 "구조 차이가 통계적으로 유의하다"의 정확한 의미입니다.

12.1 Welford 온라인 통계와 수렴 판정 ([js/analysis/mc-runner.js](#))

Welford 갱신: $n++$; $d = x - \text{mean}$; $\text{mean} += d/n$; $M2 += d \cdot (x - \text{mean}) \rightarrow \text{분산} = M2/(n-1)$
95% CI 반폭 = $z \cdot s/\sqrt{n}$ ($z = 1.96$) · 정지 규칙: $n \geq 30(\text{minReps})$ AND $\text{CI반폭}(\text{주지표}) \leq 0.01(\text{tol})$
상한 $\text{maxReps} = 500$ (미수렴 시 $\text{converged}=\text{false}$ 로 정지 — 무한실행 방지)

주지표는 기본 leakRate (쌍대복제는 leakRateSpawn). 복제 i 의 시드는 $\text{repSeed}(\text{baseSeed}, i)$ 로 파생됩니다(9.2 절). 지표는 11종(격추/누수/절단의 3분모 변형, 탐지율, 시간 지표, 병목 수)을 추적합니다.

표본 없는 복제 처리 (2026-07-27 시정) — 시간 지표 (평균 격추시간·평균 교전시간)는 격추나 교전이 한 건도 없는 복제에서 엔진이 0을 반환합니다. 종전에는 이 0을 그대로 누산해 평균이 0 쪽으로 편향되었고, 같은 상황에서 $\text{killed} > 0$ 인 복제만 집계하는 임계 전환점 모듈과 값이 어긋났습니다. 현재는 표본 없음을 0이 아니라 null로 반환해 누산에서 제외합니다(C2 MOP과 동일 원칙 — "미계측은 0이 아니라 제외"). 비율 지표는 종전대로 전 복제를 누산하므로, 화면의 표본 수(n)가 지표마다 다를 수 있습니다.

12.2 쌍대복제(paired replication)와 유의성

`runPairedMonteCarlo` 는 복제마다 동일 seed로 As-Is와 To-Be를 모두 실행하고 $\Delta = \text{To-Be} - \text{As-Is}$ 를 별도 누산기에 쌓습니다. 유의성은 팔별 CI 비교가 아니라 Δ 의 95% CI가 0을 포함하는지로 판정합니다(짜지는 설계 — CRN 분산감소로 훨씬 적은 반복으로 유의성 도달). C2 MOP 18종(자율발사 비율, 지시서 활성/만료율, 협조 실패율, 항적 신선도 분위수 등)은 옵션 활성 시 수집하되, As-Is-To-Be 양쪽이 유한값일 때만 누산하고 아니면 제외 카운트로 보고합니다 ("미계측은 0이 아니라 제외"). 같은 원칙이 기본 11종 지표의 Δ 에도 적용됩니다 — Δ 는 양팔 모두 표본이 있는 복제에서만 누산하므로, Δ 의 표본 수는 항상 양팔 표본 수의 최솟값 이하입니다(쌍대 정합).

12.3 민감도 스윙(토네이도)

인자 5종 — service (처리시간), delay (통신지연), detect (탐지확률), pk (요격확률), intensity (강도 λ) — 을 각각 $\pm 20\%$ 움직여 평균 누수율의 변동폭 $\text{swing} = |\text{high} - \text{low}|$ 를 구하고 내림차순 정렬합니다(복제 50회 고정). 포화 시나리오에서 처리시간·강도가 지배적이라는 "병목은 처리용량" 진단을 정량 뒷받침합니다.

12.4 임계 전환점 탐색 ([js/analysis/transition.js](#))

강도 $x = 0.5 \sim 3.0$, 0.25 간격 11점 $\times$ 각 점 As-Is/To-Be 30회(paired) · $\text{rho09CrossX} = \min\{x : \text{As-Is 최대 C2 } \rho \geq 0.9\}$
 $\text{gap}(x) = \text{As-Is 누수율} - \text{To-Be 누수율} \rightarrow \text{maxGapX}(\text{최대 격차 강도}), \text{임계 전/후 평균 격차}(\text{pre/postGapMean})$

임계 전후로 To-Be 우위가 커진다는 결론을 코드로 강제하지 않고 관측값 그대로 반환합니다.

13. 고해상도 모델 — 배치·IADS_C2 물리 충실도

쉽게 말하면 — 기본(legacy) 모델이 "개념 창구망"이라면, 고해상도 모드는 실제 지리 좌표 위에 수십 개 포대·레이더를 놓고, 레이더 방정식(거리의 4제곱에 반비례하는 신호 세기)·지구 곡률·요격 기하(미사일이 표적보다 먼저 도달할 수 있는가)까지 계산하는 정밀 모드입니다. 모델 충실도를 IADS_C2 물리 로 올리면 활성화됩니다.

13.1 배치 카탈로그 (`js/config/deployments.js`)

9중 — HANBANDO_MINI/FULL/LEGACY × {NORMAL, MCRC_DOWN, KAMDOC_DOWN}. MINI는 포대 8·센서 11·C2 12, FULL(2030 가정)은 포대 84·센서 71·C2 98(L-SAM 3, 천궁-II 22, PAC-3 8, SHORAD 벨트 45개 중대 노드 — 비호 167대→28노드·천마 100대→17노드, MDL 남측 9km 오프셋 호길이 등간격 배치, USFK THAAD 1·Patriot 5 독립축). C2 노드는 simultaneousCapacity→서버 수 c, 처리시간 = 시스템 평균+운용자 중간값으로 M/M/c/K에 환산됩니다. MCRC_DOWN/KAMDOC_DOWN 상황은 노드 파괴 시 대체 보고경로와 cross-ICC 중복 교전을 관측하기 위한 변형입니다.

LEGACY_HIRES(노드 64 — C2 30·센서 19·사수 15)는 legacy 배치의 자산 위치·편성만 옮기고 성능은 고해상도 타입 레지스트리를 따르는 배치입니다(ADR-054). legacy 노드에는 물리 계산에 필요한 타입 메타데이터가 전혀 없어(센서 typeId 0/20, 사수 0/18) iads-c2 를 적용할 수 없었는데, 이 배치가 그 공백을 메웁니다. 천마 5세트는 CHUNMA, 천궁-II 5세트와 군단 중거리는 CHEONGUNG2, 국지방공은 BIHO (LOCAL_AD 축), 미사일 방어부대는 PAC3·LSAM 으로 이식했습니다.

LEGACY_HIRES 해석 제약 — 전투기·이지스·조기경보기·함상 레이더·광학감시는 대응 타입이 없어 제외했습니다(native 교전 모델은 고정 발사대·포락선·재장전을 전제하고, 레이더 방정식은 육안 관측을 기술하지 못합니다). 따라서 legacy(compat)와 전력 구성이 달라 절대값을 직접 비교할 수 없습니다 — 비교는 언제나 같은 배치 안의 As-Is ↔ To-Be입니다.

구현 함정 — 화력통제 사거리 없는 센서를 포대에 물리면 안 됨 TPS880K 는 ranges.fireControl 이 없어 hasFireControlCapability 가 false입니다. 이 센서를 포대의 mfrSensorId 로 물리면 항적이 FIRE_CONTROL 상태에 영영 도달하지 못해 그 포대는 한 발도 쏘지 않습니다. FULL의 SHORAD가 mfrSensorTypeId: null 인 것도 같은 이유이며, LEGACY_HIRES의 천마 세트도 같은 패턴을 따르고 legacy MFR은 독립 감시 센서로 둡니다.

13.2 센서 물리 (`js/model/iads/sensor-model.js`)

$SNR \propto (r_{Ref}/거리)^4 \times (RCS/rcs_{Ref}) \rightarrow Pd = \min(0.99, \sqrt{SNR} \times 0.95)$

게이팅(난수 미소비): 탐지거리 → 위협종류 → 최저고도 → 레이더 수평선 $\sqrt{(2R \cdot h_1)} + \sqrt{(2R \cdot h_2)}$ → 방위/고각 섹터

최종 확률 = $Pd \times (1 - \text{재밍수준} \times \text{재밍취약도}) \times (1 - \text{ECM 계수})$

hazard 보정: $P(\Delta t) = 1 - (1-p)^{(\Delta t/0.02)}$ — 0.2초 조대 스캔이 0.02초 기준 특성을 보존

센서 항적은 4상태 기계(UNDETECTED → DETECTED → TRACKED → FIRE_CONTROL)로 진화하며, 상태 승급은 누적 추적시간(detectToTrack·trackToFireControl 초)이 조건입니다. 추적상실은 "3회 연속 미탐지" 사건확률 $W=(1-p)^3$ 의 hazard로 판정하고, FIRE_CONTROL 상실은 즉시 소실이 아니라 TRACKED로 단계적 강등됩니다. 항적 신선도는 $age \leq 120$ 초에서 신뢰도 $1-age/120$ 로 선형 감쇠합니다.

13.3 위협 물리·RCS 단계 (`js/model/iads/index.js`)

위협별 RCS는 비행단계(부스트/중간/종말)로 변합니다 — SRBM은 3.0 → 0.1 → 0.05m²로 60배 감소해 종말 단계 탐지가 급락하고, 탄도 고도는 정현 포물궤적(사거리별 lofting 보정), 순항미사일은 1000m 순항 → 종말 강하 프로파일을 따릅니다. ECM 계수(항공기 0.20, 순항 0.15 등)는 탐지·pk 보정에 공통 적용됩니다.

13.4 상관·식별 (`track-model.js`)

센서 보고는 5초 주기 상관 시도를 거치며 실패 0.02~0.10/오상관 0.01~0.05 확률(센서 등급별)로 FAILED(재 시도)/MIS/CORRECT가 됩니다. 융합 식별은 CORRECT 출처 2개 이상일 때만 HOSTILE 확정 (1개면 ASSUMED_HOSTILE) — 2-소스 교차확인 규칙입니다.

13.5 교전 기하 — PIP·PSSEK (`engagement-model.js`)

PIP 탐색: $dt = 0..300$ 초 순회 — 교전포락선($R_{min} \leq r \leq R_{max}$, $H_{min} \leq h \leq H_{max}$) 안이고 $flyout = r / \text{미사일속도} \leq dt$ 인 최초 시점
 $pk = \text{PSSEK표}[\text{위협종류}][\text{조우각 front/side/rear}][\text{사거리 구간}] \times \text{재밍/ECM 보정} \times \text{mult.pk}$ (상한 0.99)
발사 판정: 발사대기 $\text{launchWait} = \text{timeToReach} - \text{flyout} - 3\text{초} \leq 0 \cdot pk < 0.10$ 이면 교전 거부

사수 선택 점수 = $pk \times \text{잔여탄비율} \times (1 - \text{부하}) / \max(1, \text{PIP거리}) - \text{우선순위 페널티}$. 발사대별 탄약·재장전 (900초)·동시교전 채널을 개별 관리하며, native 경로는 shoot-look-shoot 교리에 따라 표적당 전 축 합산 최대 2 발(iadsMaxShots)로 제한합니다.

13.6 명시적 C2 명령 수명주기 (`c2-agent.js`)

교전명령(지시서)은 13상태 기계 — `created` → `in_transit` → `received` → `acknowledged` → `active` → `committed` → `executing` → `bda_pending` → `hit/miss` (종단 분기: `released/cancelled/expired`) — 로 추적되며 전 이력이 보존됩니다(감사추적). ECS 명령 수신 큐(`directive_reception`)가 켜지면 명령 수신 자체가 서버 처리를 거치고, 대기 중 유효기간(`validUntil` = 기하 창 마감 + 3초)이 지나면 만료 사유 (`queue_deadline·window_closed·shot_limit` 등)와 함께 해제됩니다. 발사 원인은 `mcrc_commanded` / `delegated_icc` / `delegated_ecs` / `autonomous` / `emergency`로 귀속되어 MOP로 집계됩니다. 군단 AOC(LOCAL_AD)의 교전현황은 제한형 음성/VTC 채널(서버 1·수용 4건·삼각 90/180/270초·신선도 300초)로 MCRC에 공유되며, 낡은(stale) 상태로 인한 중복교전이 별도 계상됩니다.

13.7 결심 구조의 차이 — 9단계 경로 vs native 경로 (★ 결론 해석의 분기점)

쉽게 말하면 — 같은 "통합 C2"라도 어느 모델에서 재느냐에 따라 결심이 빨라지는 폭이 열 배 넘게 차이 납니다. legacy 모델에서는 As-Is가 상급 지휘소 승인을 받으러 갔다 오는 시간을 실제로 치르기 때문에 통합하면 그 왕복이 통째로 사라지지만, 고해상도 모델에서는 As-Is에서도 담당 지휘소가 스스로 승인하므로 없앨 왕복 자체가 없습니다.

두 경로는 ⑥ 결심 단계의 구현이 근본적으로 다릅니다.

구분	legacy 9단계 경로	고해상도 native 경로
As-Is 승인	위협별 승인권자(KAOC-MCRC-KAMDOC)까지 coord 최단경로 흡 + 승인 서비스를 지불	책임 C2가 자체 승인(<code>_iadsDecide</code> 에서 사수 선정과 동시에 명령 생성)
To-Be 개선 경로	사전승인 자동교전으로 승인 흡을 통째로 제거	제거할 흡이 없음 — 이득은 처리용량·항적 융합에서 발생

협조 흡 지연 집계	coordDelaySum 에 누적(화면에 표시)	누적 경로 없음 → 항상 0으로 표시(협조 부재가 아니라 모델링 방식 차이)
중복교전 기제	중복항적 팬아웃 + <code>_coordCheck</code> 협조 실패	교전상태 공유 plan 차단(<code>_iadsPlanBlocks</code>)

이 차이는 실측으로 확인됩니다. 21셀 실험(각 셀 동일 seed paired 복제)에서 결심 지연 $\Delta(\text{To-Be} - \text{As-Is})$ 를 배치 계열별로 보면 다음과 같습니다.

배치 · 충실도	C2 파이프라인	SC1	SC2	SC3	평균
legacy (compat)	9단계	-121s	-119s	-120s	-120s
LEGACY_HIRES (compat)	native	-7s	+11s	-95s	-30s
LEGACY_HIRES (iads-c2)	native	-10s	-5s	-88s	-34s
MINI (iads-c2)	native	-41s	-55s	-61s	-52s
FULL (iads-c2)	native	-33s	-6s	-25s	-21s

이 표가 뜻하는 것 legacy는 전 시나리오에서 -120초로 일정합니다 — 부하와 무관하게 승인 흡이라는 고정 비용이 사라지기 때문입니다. 반면 native는 저부하(SC1-SC2)에서 -10초 안팎에 그치다가 포화가 걸리는 SC3에서만 -88~-95초로 커집니다. 즉 native의 이득은 흡 제거가 아니라 대기행렬 해소에서 나오므로 부하의 함수입니다.

따라서 "통합 C2가 결심을 N초 앞당긴다"는 문장은 어느 C2 모델에서 잦 값인지 명시하지 않으면 성립하지 않습니다. 한 계열의 수치를 다른 계열에 적용해 인용하면 개선폭을 크게 왜곡합니다. LEGACY_HIRES를 도입하기 전에는 배치 축과 파이프라인 축이 얹혀 있어(legacy=9단계 전용, 고해상도= native 전용) 이 분리가 불가능했습니다.

근거: docs/실험보고서_AsIs_ToBe.pdf §8.2 · 재현 `node scripts/experiment-run.mjs --cell "sc3|HANBANDO_LEGACY_NORMAL|iads-c2|1|30"`

해석 한계 — 고해상도(FULL/MINI/LEGACY_HIRES) 절대값은 전술 성능치가 아니라 배치·파이프라인 비교값으로만 사용해야 합니다. 경도·위도 진행률과 체공시간은 여전히 개념 축선/dwell 함수이며 false merge/split은 미포함입니다(README·docs 명시).

14. 기능 플래그와 감사 추적 방법론

쉽게 말하면 — "모델을 고쳤더니 결론이 좋아졌다"는 의심을 막기 위해, 모든 개선은 스위치(플래그)로 켜고 끌 수 있게 만들었습니다. 스위치를 전부 끄면 개선 이전 결과와 비트 단위로 일치해야 하고(되돌리기 증명), 각 스위치가 결론을 어느 방향으로 움직였는지 장부 (편향 원장)에 기록하며, "정의상 To-Be만 좋아지는" 변경은 As-Is에도 같은 로직을 적용한 반증 실험으로 검증합니다.

14.1 기능 플래그 목록과 기본값

플래그	내용	기본	근거
-----	----	----	----

sensorPdFusion	① 센서 Pd × 난이도 → 모드별 융합	ON	SEN-FUSION-01
pkByShooter	⑨ 무기별 pk 문서값 배선	ON	ADR-001
leakCost	⑨ 누수 가치 계상(방어효율 분모)	ON	ADR-002
sensorFix	⑨ 종료 절단 분모 보정	ON	ADR-003
timeoutSplit	⑨ timeout:c2/engage 분해	ON	ADR-004
pkCorrelated	⑨ 재교전 pk 상관($p=0.7$)	OFF	근거 C — ADR-005
salvo	⑨ 연발 $k=2$ (누적 pk, 비용 k 배)	OFF	교리 선택 — ADR-006
costAwareWta	자원최적화 1: 비용 인식 WTA($W=0.5$, To-Be)	ON	스왑 후 등급 B — ADR-007
costAwareWtaAsis	반증 실험 전용(As-Is에도 비용함)	OFF	반증용 상시 OFF
magazine / reserveFloor / thresholdReweight	자원최적화 2·3: 재고·보존·임계 재가중	OFF	근거 C — ADR-008-009

14.2 감사 장치 (docs/integration-audit.md)

- 되돌리기 증명(Gate 2) — 플래그 전부 OFF 시 개선 이전 지문과 완전 일치(bit-clean). 회귀 테스트로 고정 (tests/reengage.test.js · resource.test.js).
- 편향 원장(bias ledger) — 개선을 하나씩 적용하며 6개 핵심 지표의 As-Is↔To-Be 이동을 기록. To-Be 개선 폭을 20% 이상 움직이는 변경은 보고서 최상단에 ● 에스컬레이션.
- 반증 실험(falsification) — 예: 비용 인식 WTA를 As-Is에도 적용하니 As-Is 보존율(75.1%)이 To-Be(46.2%)보다 높았음 → "자원 절약 효익은 C2 통합이 아니라 비용 인식 로직 자체에서 나온다"를 정직하게 반증.
- 핵심 결론 불변(G6) — 모든 개선 후에도 4종 결론(①⑥⑦ As-Is 병목 / To-Be 병목의 무기체계 이동 / 무인기 비용 비대칭 미해소 / 신공·천마 탄도탄 불가)이 유지되어야 하며, 하나라도 뒤집히면 모델 붕괴로 간주.
- 검증 스위트 — node tests/run-all.js : 구문검증 39개 + 31개 스위트·751 어서션.

14.3 지표 계정(accounting) 감사 — 2026-07-27

기존 감사(docs/metrics-verification.md §1)는 18개 지표의 "계산·시각화·방향성"을 확인했으나, 계산 경로가 실행 모드(legacy / native 고해상도)와 집계 범위(주 계통 / 중복교전 ghost)에 따라 갈리는 지점은 다루지 않았습니다. 그 축을 대상으로 엔진·UI·MC·C2 리포트의 산출식을 전수 대조해 계정 결함 3건과 라벨·주석 문제 3건을 찾아 모두 시정했고, 회귀는 신설 스위트 tests/metrics-accounting.test.js (아서션 15건)로 고정했습니다.

구분	증상	시정·검증
고가유도탄 보존율	legacy 경로에만 배선 → native 실행에서 항상 100%	native 발사 경로에 동일 임계 배선. 1.0000 → 0.5294(고가 \$24M/전체 \$51M), legacy 값 불변
중복교전 귀속	ghost 발사에 위협 식별자 없어 C2 리포트가 폐기 → 중복 0건으로 누락	실제 위협 귀속 + 범위 분리(중복 판정 전용). 0 → 46건, 원인 분포 오염 0건
MC 시간 지표	표본 없는 복제의 0을 누산 → 평균 하향 편향, 전환점 모듈과 불일치	null 반환·누산 제외, Δ는 양팔 교집합. 비율 $n=12$ / 시간 $n=8$ 로 분리 확인
분모 라벨	분석 탭 격추율·누출률이 절단 보정 분모인데 틀림은 "생성 위협 중"으로 설명	라벨에 (해결분 기준) 명시 + 결과 모달(전체 생성 기준)과의 차이 안내

경로 주석	협조 흡 지연이 native에서 항상 0인데 안내 없어 "협조 지연 없음"으로 오독 가능	툴팁에 legacy 전용 집계임을 명시(§16 ⑥⑦ 참조)
범위 주석	교전당 발사수는 ghost 제외, 비용교환비는 ghost 비용 포함 — 범위 상이	툴팁에 범위 차이 명시. censored 중복 키 제거, 통신지연 이 대표값 가중평균임을 주석화

부수적으로, 회귀 러너의 스위트 타임아웃이 120초 고정이라 정상 통과하는 고해상도 스위트(느린 환경에서 약 3분 50초)가 강제 종료되어 어서션 실패 0건인데 실패로 보고되던 문제를 함께 고쳤습니다(상한 900초, 타임아웃·크래시를 어서션 실패와 구분 표시).

15. 모델의 한계와 해석 유의사항

- 개념값 모델 — 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값. 절대 성능 예측이 아니라 As-Is↔To-Be 구조 비교와 병목 도출에만 사용해야 합니다.
- 음성 협조 지연의 실험 변경 — As-Is 음성 교전협조가 원래 삼각(90,180,270)초에서 2026-07 균등(10,30)초로 실험 변경되어, 저강도 SC1의 음성협조 병목·중복교전 신호가 악화될 수 있습니다. 과거 보고서 수치와 비교 시 반드시 명시해야 합니다(C2-VOICE-COORD-01).
- As-Is WTA의 한계 — "관측 최소부하 선택"은 COP 부재 전제와 부분적으로 모순됩니다. 대안들의 편향은 측정해 문서화했고, 결론에 유리한 방향이라 근거 없이 채택하지 않았습니다.
- 정상상태 근사(해석 탭) — Erlang-C는 burst·시간가변 부하를 평균화합니다. 파상부하는 DES + 60초 피크 ρ로 보완합니다.
- Mulberry32 주기(2³²) — 초대규모 배치 실험에서는 장주기 생성기 병행 검토가 필요합니다.
- 고해상도 잔여 한계 — 위치 진행은 개념 축선 보간이며 false merge/split 미포함. 절대값이 아닌 비교값으로만 해석해야 합니다.
- 단일 실행의 조건부 사유 — overflow-no_engage_window 등 조건부 실패는 paired-seed 반복 없이 구조적 결론의 근거로 쓸 수 없습니다.
- 결심 지연 개선폭의 경로 의존성 — 같은 지표라도 legacy 9단계 경로와 고해상도 native 경로에서 값이 한 자릿수 배 다릅니다(§13.7). 두 계열의 수치를 섞어 인용하면 통합 C2의 효과를 크게 왜곡합니다.

16. 분석 탭 지표 상세 해설 — 화면의 값 읽는 법

이 장의 목적 — [분석] 탭은 9단계 파이프라인을 카드로 늘어놓고 각 단계마다 지표 몇 개를 As-Is(왼쪽)와 To-Be(오른쪽)로 나란히 보여줍니다. 이 장은 그 화면에 뜨는 모든 지표를 하나씩, "무엇을 재는가(쉬운 말) → 정확히 어떻게 계산되는가 → 어느 쪽이 좋은가 → 읽을 때 빠지기 쉬운 함정" 순서로 설명합니다. 화면에서 지표 이름 위에 마우스를 올리면 같은 내용의 요약 톨팁이 뜹니다.

16.0 먼저 알아야 할 3가지

(1) 이 탭의 값은 "동일 seed 1회 실행" 결과입니다. 분석 탭은 같은 seed로 As-Is와 To-Be를 한 번씩 돌린 결정론 DES 한 쌍(paired 1복제)을 보여줍니다. 즉 두 열의 차이는 운이 아니라 구조 차이지만, 1회 표본이므로 "이 차이가 통계적으로 유의한가"는 [Monte Carlo] 탭의 Δ 신뢰구간으로 판정해야 합니다. 강도·seed·지속시간은 [시뮬레이션] 탭 입력값을 그대로 따릅니다.

(2) MoM 계층 뱃지(MoP·MoCE·MoFE)의 뜻. 각 지표 앞에 붙는 3글자 표식은 NATO COBP(SAS-026) 계층입니다.

뱃지	이름	쉬운 뜻	예
MoP	Measure of Performance	체계 내부 과정이 얼마나 빠르고 원활한가 — "일 처리 속도"	탐지율, 결심 지연, 이용률 ρ , 대기 시간 Wq
MoCE	Measure of C2 Effectiveness	지휘통제 구조가 제 역할을 하는가 — "조직이 꼬이지 않는가"	중복교전, 책임공백, 병목 수, 구조적 실패
MoFE	Measure of Force Effectiveness	결국 임무를 달성했는가 — "막았는가, 얼마에 막았는가"	격추율, 누출률, 비용교환비, 방어 효율

이 순서가 곧 인과 사슬입니다: 과정(MoP)이 느려지면 → 구조(MoCE)가 꼬이고 → 결과(MoFE)가 나빠진다. 결과가 나쁠 때 원인을 위쪽 단계에서 찾으라는 뜻으로 배치했습니다.

(3) 막대와 화살표 읽는 법. 막대 길이는 값의 상대 크기(비율· ρ 는 0~100%, 나머지는 두 값 중 최댓값 기준)입니다. 가운데 판정은 To-Be가 개선된 방향이면 초록, 악화면 빨강입니다. 지표마다 "좋은 방향"이 달라(누출률은 낮을수록 좋고 격추율은 높을수록 좋음) 화살표 방향과 색이 반드시 일치하지는 않습니다. 일부 지표는 방향 판정 자체를 하지 않습니다(교전당 발사수, 분권 전환 — 높/낮음이 곧 좋/나쁨이 아닌 참고 지표).

'—' 표시의 뜻 — 값이 0이 아니라 "이 실행에 표본이 없음"입니다. 예: 격추가 한 건도 없으면 평균 격추 시간은 0초가 아니라 '—'입니다. 0으로 표시하면 "매우 빠름"으로 오독되기 때문에 의도적으로 구분합니다.

16.1 ① 탐지 (Detect)

엔진 함수 `_beginDetect` · `_onDetect` · 관련 실패코드 `not_detected` (확률적 미탐지) · `no_sensor` (탐지 공백)

탐지율 **[MoP]**

무엇을 재나	생성된 위협 중 최소 한 번이라도 센서에 잡힌 비율.
--------	-------------------------------

계산식	$\text{detected} / \text{spawned}$. 스캔 1회당 확률은 $p_i = \text{센서 고유 } P_d \times \text{위협 난이도}(\text{detectFactor}) \times \text{민감도 배수}$ 이고, As-Is는 $\max_i(p_i)$ (최선의 단일 센서), To-Be는 $1 - \prod_i(1 - p_i)$ (다센서 병렬 결합)입니다.
좋은 방향	높을수록 좋음 ▲
⚠ 함정	두 모드 모두 거의 100%로 붙어 보이는 것이 정상입니다. 위협은 제공하는 동안 10초마다 스캔을 반복하므로 시행 횟수 $N = \text{제공창}/\text{스캔주기}$ 가 커서 누적 탐지율이 포화합니다. 융합의 진짜 이득은 "옴"이 아니라 "시점" — 얼마나 빨리 잡느냐이고, 그 효과는 이 지표가 아니라 아래 결심 지연과 최종 격추율에서 나타납니다. 단일 센서만 커버하는 위협은 융합해도 개선이 없습니다.

16.2 ② 추적생성 (Track) — 보고 링크

엔진 함수 `_onDetected` · 관련 실패코드 `no_responsible_c2` (책임 C2 부재)

report 링크 전달지연 (전달 1건 평균) **[MoP]**

무엇을 재나	센서가 잡은 항적이 담당 지휘소까지 전달되는 데 걸린 평균 시간.
계산식	$\text{report 종류 링크만 골라 } \Sigma(\text{링크 지연} \times \text{전달 건수}) / \Sigma(\text{전달 건수})$. 협조(coord)·명령(command) 링크는 제외합니다 — 각 단계가 자기 단계 링크만 재도록 분리했습니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
⚠ 함정	여기서 As-Is 음성 협조의 부담을 찾지 마십시오. 보고 경로는 As-Is에서도 대부분 데이터링크(2초)나 KVMF(30초)라 이 값은 원래 작습니다. 육↔공 음성 협조는 ⑥⑦ 카드의 coord 지연에서 발화합니다. 또한 이 값은 실제 샘플된 지연이 아니라 대표값 가중평균인데, 현재 링크 분포가 모두 대칭(삼각·균등)이라 실현 평균과 일치합니다.

16.3 ③④⑤ 식별·위협평가-WTA — C2 서버 처리

엔진 함수 `_onC2Arrive` · `_afterC2` (To-Be는 `_onFusionArrive`) · 관련 실패코드 `overflow:<C2노드>`

이 카드를 한 줄로 — "지휘소 창구가 얼마나 붐비는가"를 세 각도 (얼마나 바쁜가 ρ · 얼마나 기다리는가 W_q · 몇 건을 못 받고 돌려보냈나 드롭)로 봅니다. 셋을 반드시 함께 읽어야 합니다.

C2 항적처리 최대 ρ (track) **[MoP]**

무엇을 재나	가장 바쁜 지휘소의 창구 가동률. 1.0이면 창구가 쉬는 시간 없이 가동.
계산식	$\text{busyTime} / (\text{서버수 } c \times \text{총 시간 } T)$ 를 시간가중 적분으로 구한 뒤, C2 노드 중 최댓값. 판정 임계는 $\rho \geq 0.7$ 주의 · $\rho \geq 0.9$ 병목 · 드롭 발생 시 포화입니다.
왜 track만?	C2 서버풀은 ③④⑤ 항적처리(track)와 ⑥⑦ 승인처리(approval)에 공유됩니다. 작업 종류로 쪼개지 않으면 승인 전용에 가까운 노드(예: KAOC)의 부하가 이 카드에 섞여 항적처리 부하를 과대표시합니다. 승인 부하는 ⑥⑦ 카드에서 따로 봅니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
⚠ 함정	포화 구간에서 ρ 는 실제 수요를 과소표현합니다. 관측 ρ 의 분자에는 드롭되거나 포기된(renege) 작업이 들어가지 않기 때문에, 이론상 ρ 가 1을 넘는 상황에서도 관측 ρ 는 1 미만으로 찍힙니다. 그래서 ρ 가 0.8인데 드롭이 수십 건일 수 있습니다 — ρ 만 보고 "여유 있다"고 판단하면 안 됩니다.

C2 항적처리 최대 대기 (W_q ·track) **[MoP]**

무엇을 재나	항적 한 건이 창구를 기다린 평균 시간(초). 포화의 체감 비용.
--------	--------------------------------------

계산식	<code>waitAccum / waitCount</code> (track 작업만), C2 노드 중 최댓값. 즉시 처리된 건도 대기 0초 표본으로 포함하는 표준 정의입니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
읽는 요령	ρ 가 과소표현하는 포화를 W_q 가 보완합니다. 위협의 체공창(예: 탄도탄 80~90초)과 비교해 보십시오 — W_q 가 체공창에 근접하면 그 지휘소는 사실상 교전 기회를 소진시키고 있습니다.

C2 항적처리 포화 드롭 (track) **[MoP]**

무엇을 재나	대기실까지 꽉 차서 아예 못 받고 버린 항적 수.
계산식	$M/M/c/K$ 에서 재실 인원(처리 중 + 대기)이 용량 K 를 넘어 거부된 track 작업의 합. 이 항적은 <code>overflow:<노드> 실패코드</code> 로 누수 처리됩니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼ (0이 정상)
읽는 요령	이 값이 0보다 크면 그 노드는 병목이 아니라 포화입니다 — 지연이 아니라 정보 자체를 잃고 있다는 뜻이라 심각도가 한 단계 높습니다.

도출 병목 수 **[MoCE]**

무엇을 재나	이번 실행에서 병목으로 판정된 지점의 개수(노드 + 링크 + 공백).
계산식	관측 통계에서 도출: 노드 $\rho \geq 0.9$ 또는 드롭 > 0 , 링크 지연 ≥ 60 초 그리고 전달 중 체류 ≥ 1 건(Little's law), 구조적 누수 사유 발생. 어디에도 하드코딩되어 있지 않습니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
⚠ 함정	병목은 부하의 함수라 강도를 낮추면 양쪽 모두 0이 될 수 있습니다. "병목 0건"은 구조가 좋다는 뜻이 아니라 이 부하에서는 아직 안 터졌다는 뜻입니다.

16.4 ⑥⑦ 결심·교전협조/권한위임 — 이 모델의 핵심 카드

엔진 함수 `_decision` · `_onApproveArrive` · 관련 실패코드 `responsibility_gap` (책임공백)

이 카드를 한 줄로 — KJADS 문제 상황 1(교전 중복·책임 공백)이 직접 관측되는 곳입니다. "얼마나 늦게 결심했는가", "그 지연이 통신 타인가 승인 대기 타인가", "두 부대가 같은 표적을 각자 쏘는가"를 한 화면에서 봅니다.

결심 지연 (탐지→교전개시) **[MoP]**

무엇을 재나	위협을 발견한 순간부터 첫 교전명령이 나가기까지의 평균 시간(초). 군사 용어로 F2T2EA의 Find→Engage 소요.
계산식	$\Sigma(\text{최초 교전명령 시각} - \text{탐지 시각}) / \text{최초 교전한 표적 수}$. 협조 흡·승인 처리·권한위임·C2 대기(W_q)가 모두 포함된 end-to-end 관측치입니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
읽는 요령	이 탭에서 가장 먼저 볼 지표입니다. To-Be 개선의 대부분이 여기서 나오고, 이 지연이 위협의 체공창을 넘으면 그대로 누수가 됩니다(탄도탄 80~90초와 비교해 보십시오). 참고로 생성→교전(탐지 잠복까지 포함)은 결과 모달의 <code>meanTimeToEngageSec</code> 이며 두 지표는 상보적입니다.

그중 협조 흡 지연 **[MoP]**

무엇을 재나	위 결심 지연 중 부대 간 협조 통신(육↔공 음성 등)이 차지한 몫.
--------	--

계산식	결심 지연과 같은 분모로 coord 경로 홑 지연만 누적인 평균. 따라서 잔여 = 결심 지연 - 협조 홑이 곧 C2 처리 + 승인권자 대기 + 승인 서비스 뒀입니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
★ 이 지표의 존재 이유	"데이터링크만 깔면 해결된다"는 통념을 정직하게 반증하기 위해서입니다. 실측하면 As-Is 결심 지연에서 협조 홑은 17~38%뿐이고, 나머지 62~83%는 승인권자 대기행렬입니다. 즉 통신을 아무리 빠르게 해도 승인 처리용량을 함께 늘리지 않으면 절반만 개선됩니다.
⚠ 함정	고해상도 native 경로(모델 충실도 IADS_C2 물리 · MINI/FULL 배치)에서는 이 값이 항상 0으로 표시됩니다. 협조 지연이 없어서가 아니라, native는 협조를 "홑 지연"이 아니라 교전상태 공유와 plan 차단으로 모델링하기 때문입니다(집계 경로가 legacy 전용).

승인 노드 최대 ρ (approval) · 승인 대기 (W_q :approval) **[MoP]**

무엇을 재나	교전 승인권자(KAOC·MCRC·KAMDOC)가 승인 업무로 얼마나 바쁜지(ρ)와, 승인을 얼마나 기다리는 지(W_q).
계산식	③④⑤의 ρ · W_q 와 같은 식이되 approval 작업만 분리 집계한 값의 노드 최댓값.
좋은 방향	둘 다 낮을수록 좋음 ▼
읽는 요령	바로 위 "협조 홑 지연"에서 설명한 나머지 62~83%의 정체가 이 두 지표입니다. 한국형 이원화 C2(공중은 MCRC, 탄도는 KAMDOC)의 승인 병목을 직접 측정합니다. To-Be는 사전승인 자동교전과 동적 분권 전환으로 승인 홑 자체가 줄어 두 값이 함께 내려갑니다.

coord 링크 전달지연 (전달 1건 평균) **[MoP]**

무엇을 재나	협조·승인 경로 통신 1건의 평균 지연 — As-Is 음성 협조가 실제로 발화하는 곳.
계산식	coord 종류 링크만 골라 지연 × 건수 가중평균.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
⚠ 함정	현재 As-Is 음성 교전협조는 균등분포 10~30초(2026-07 실험 변경, 원래는 삼각 90/180/270초)로 설정되어 있습니다. 과거 보고서의 " ≥ 180 초" 수치와 비교할 때 반드시 이 변경을 전제해야 하며, 이 설정에서는 저강도 시나리오의 음성 협조 병목 신호가 약해지거나 사라질 수 있습니다.

MCRC+국지 복수출처 항적융합 · 교전현황 음성/VTC 드롭 **[MoP]**

무엇을 재나	(융합) 군단 방공 C2가 공군 MCRC 항적과 자체 레이더 항적을 같은 표적으로 합쳐 인식한 건수. (드롭) 군단→MCRC 교전현황 공유 채널이 막혀 전달되지 못한 메시지 수.
계산식	융합은 출처 2개 이상으로 상관된 항적 수. 드롭은 음성/VTC 채널(서버 1개·수용 4건) 초과분. 고해상도(FULL) 배치에서 의미 있는 값이며 legacy에서는 0입니다.
좋은 방향	융합은 높을수록 ▲ / 드롭은 낮을수록 ▼
읽는 요령	이 둘은 바로 아래 "지연·드롭 상태정보로 인한 중복교전"의 원인 지표입니다 — 현황 공유가 막히면 두 부대의 교전 상태 장부가 어긋나고, 그것이 중복 발사로 이어집니다.

지연·드롭 상태정보로 인한 중복교전 **[MoCE]**

무엇을 재나	MCRC와 군단 C2가 서로 다른 교전 상태를 믿고 있는 동안 같은 표적에 실제로 각각 발사한 건수.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
읽는 요령	중복교전의 인과 지표입니다. 단순히 "중복이 일어났다"가 아니라 "늦은 상태정보 때문에 일어났다"를 특정합니다.

중복교전 위험 (축선 합, 정적) **[MoCE]** vs 중복교전 발생 (동적, 건수) **[MoCE]**

이 두 지표는 짝입니다 — 반드시 나란히 읽으십시오. 정적은 시뮬레이션을 돌리기 *전에* 토폴로지만 보고 계산한 위험 점수(예측)이고, 동적은 DES가 실제로 *발생시/킨* 건수(실측)입니다. 둘을 함께 보면 "예측이 실재를 잘 맞히는가"를 검증할 수 있습니다.

정적 계산식	같은 위협을 쏠 수 있는 무기들이 서로 다른 통제계통에 속하고, 두 계통 간 협조 지연이 체공창의 절반 이상이면(또는 경로가 아예 없으면) 위협쌍으로 셉니다. 축선별로 (위협쌍 수 × 그 축선 부하 λ)를 합산합니다.
동적 계산식	DES에서 협조 검사(<code>_coordCheck</code>)가 실패해 두 계통이 각각 교전한 실제 건수. To-Be는 융합 허브가 중복 항적을 흡수해 팬아웃 자체가 없으므로 구조적으로 0입니다.
좋은 방향	둘 다 낮을수록 좋음 ▼
⚠ 합정	정적 위험은 점수(무단위)이고 동적은 건수라 값의 크기를 직접 비교하면 안 됩니다. 비교할 것은 크기가 아니라 순위와 방향(어느 축선이 위험한가, To-Be에서 줄었는가)입니다.

요격탄 이중 소모 (중복교전 비용) **[MoFE]**

무엇을 재나	중복교전 때문에 낭비된 요격탄 비용(백만 달러 개념값).
계산식	중복 발사분의 <code>costPerShotM</code> 합. 이 값은 전체 요격탄 비용 (<code>interceptM</code>)에 이미 포함되어 있으며, 여기서는 그중 중복분만 따로 떼어 보여줍니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼ (To-Be는 0)
읽는 요령	책임공백이라는 구조 문제의 가격표입니다. 종전 모델은 이 비용을 아예 계상하지 않아 As-Is 중복 교전의 대가를 과소평가했습니다.

분권 전환 (횡수) **[MoCE]**

무엇을 재나	승인권자가 너무 밀려서 결심 권한을 하위로 넘긴 횡수(중앙 → 분권).
계산식	승인권자가 [전 서버 점유 AND 대기열 ≥ 서버 수 × 배수]로 관측되면 1회. 배수는 As-Is 4(수동 절차라 늦게 전환), To-Be 1(COP·자동화 전제로 조기 전환)입니다.
좋은 방향	판정하지 않음 — 전환이 많다고 나쁘거나 좋은 것이 아닙니다(부하 대응 기제).
⚠ 합정	저부하에서는 양쪽 모두 0이 정상입니다. 공식 3대 시나리오·UI 강도 범위에서는 As-Is가 SC3 강도 2.0x 이상에서만 발생하고 To-Be는 관측되지 않습니다 — 이 기능이 잘못된 것이 아니라 현재 임계값과 시나리오 부하에서 발화 조건이 성립하지 않는 것입니다(기록된 기지 사항).

16.5 ⑧ 교전/요격명령

엔진 함수 `_doEngage` · `_onShooterArrive` · 관련 실패코드 `no_shooter` · `no_engage_window` · `overflow:<무기노드>`

무기 최대 관측 ρ · 무기 최대 평균대기 (Wq) · 교전채널 포화 드롭 합 **[MoP]**

무엇을 재나	무기의 동시 교전 채널이 얼마나 포화됐는지 — C2 카드와 같은 세 각도(가동률·대기·거부)를 무기 쪽에서 봅니다.
계산식	ρ = 채널 점유시간 / (채널 수 × T), Wq = 채널을 기다린 평균 시간, 드롭 = 교전 대기실(K = 채널 수 × 2) 초과분. 각각 무기 노드 중 최댓값·합계.
좋은 방향	모두 낮을수록 좋음 ▼

★ 읽는 요령	이 카드가 올라가고 앞 카드(③④⑤·⑥⑦)가 내려가면, 그것이 바로 "To-Be에서 병목이 C2에서 무기 체계로 이동했다"는 핵심 결론의 증거입니다. C2를 통합해도 발사대 수와 유도탄은 늘지 않으므로 이 이동은 정상적인 결과입니다.
---------	--

command 링크 전달지연 (전달 1건 평균) **[MoP]**

무엇을 재나	지휘소에서 무기까지 교전명령이 도달하는 데 걸린 평균 시간.
계산식	command 종류 링크만 골라 지연 × 건수 가중평균.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
읽는 요령	As-Is의 육군 계열은 KVMF 30초, To-Be는 데이터링크 2초라 차이가 뚜렷합니다. 이 지연은 교전창 실현가능성 필터에도 직접 쓰입니다 — 명령 지연 + 교전 소요가 잔여 체공창을 넘으면 그 무기는 후보에서 아예 제외됩니다.

16.6 ㉟ BDA → 재교전 (결과 지표)

엔진 함수 `_onEngageEnd` · 관련 실패코드 `missed` · `timeout:engage` · `timeout:c2`

격추율 (해결분 기준) **[MoFE]**

무엇을 재나	결말이 확정된 위협 중 격추한 비율.
계산식	<code>killed / (spawned - censored)</code> — 관측 종료 시점에 아직 날아오던 위협(절단분)을 분모에서 제외한 값입니다.
좋은 방향	높을수록 좋음 ▲
⚠ 반드시 알아야 할 함정	결과 모달의 "격추율 (전체 생성 기준)"과 분모가 다릅니다. 모달은 <code>killed / spawned</code> (절단분 포함), 이 탭은 절단 보정 분모입니다. 같은 이름이라도 값이 다를 수 있으므로 괄호 안 분모 표기를 확인하고 비교하십시오. 절단분을 분모에 남기면 짧은 실행에서 격추율이 체계적으로 낮게 나오기 때문에 두 분모를 모두 제공합니다.

평균 격추시간 **[MoP]**

무엇을 재나	격추에 성공한 위협의 생성→격추 평균 소요(초).
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼ — 단, 아래 함정을 먼저 읽으십시오.
⚠ 생존자 편향	이 평균은 "격추에 성공한 것"에만 조건화되어 있습니다. To-Be가 As-Is는 놓치던 어려운(느린) 표적까지 격추하면 표본에 느린 건이 추가되어 평균이 오히려 커집니다 — 더 잘 싸웠는데 "느려 보이는" 선택 효과입니다. 그래서 화면에 표본 수(n)를 함께 표시하며, 격추율과 반드시 같이 읽어야 합니다.

교전당 발사수 **[MoP]**

무엇을 재나	표적 하나를 상대로 평균 몇 발을 쏘는가.
계산식	총 발사수 / 최초 교전한 표적 수 . 1.0 = 표적당 1발(쏘고-보고-쏘기), >1 = 재교전·연발로 발사 부담 증가, <1 = 명령은 났지만 발사 전에 이탈한 표적이 있음(체공창 소진).
좋은 방향	판정하지 않음 — 높거나 낮은 것이 곧 좋거나 나쁜 것이 아닙니다.
⚠ 함정	As-Is 중복교전(ghost) 발사는 이 지표의 분자·분모에서 모두 제외되지만, 비용교환비의 요격탄 비용에는 포함됩니다. 두 지표는 집계 범위가 다르므로, "발사수는 그대로인데 비용만 늘었다"면 그 차이가 중복교전입니다.

방어효율 (방어한 위협가치 비율) **[MoFE]**

무엇을 재나	날아온 위협의 총 가치 중 실제로 막아낸 가치의 비율.
계산식	$\text{격추 위협가치} / (\text{격추} + \text{누수 위협가치})$.
좋은 방향	높을수록 좋음 ▲
★ 존재 이유	바로 아래 비용교환비의 합정을 반전시키기 위해 만든 보완 지표입니다. 아무것도 쏘지 않으면 비용 교환비는 0(겉보기 "최적")이 되지만, 방어효율은 0(명백한 최악)이 됩니다. 두 지표는 반드시 함께 읽어야 합니다.

비용교환비 (저가 포화위협) **[MoFE]**

무엇을 재나	싸구려 위협(소형 무인기·방사포)을 잡는 데 얼마나 비싼 요격탄을 썼는가. 1보다 크면 아군이 더 비싼 자원을 소모한 것.
계산식	해당 위협에 쓴 요격탄 비용 / 격추한 해당 위협의 가치. 예: 무인기 1대 \$0.01M을 SM-2 \$2.1M로 잡으면 210배.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
⚠ 합정 두 가지	① 분모에 "격추한" 위협만 들어갑니다 — 안 쏘면 0이 되어 패배가 경제성으로 계상됩니다. 반드시 방어효율·격추율과 함께 보십시오. ② To-Be가 항상 개선되는 지표가 아닙니다 — Best-Shooter 배정과 재교전 횟수 차이로 시나리오·강도에 따라 악화되기도 합니다(SC3 저강도에서 실제 반전 관측). 이것은 버그가 아니라 모델의 정직한 특성이며, 무인기 비용 비대칭이 C2 통합만으로는 해소되지 않는다는 핵심 결론의 근거입니다.

고가유도탄 보존율 **[MoFE]**

무엇을 재나	전체 요격탄 지출 중 비싼 유도탄($\geq 5M$, L-SAM급)을 아낀 정도. 1.0이면 고가탄을 한 발도 쓰지 않음.
계산식	$1 - \text{고가탄 소모액} / \text{전체 요격탄 소모액}$. KJADS 원칙 5-1(대응수단 계층화·고가 유도탄 보존)의 직접 지표입니다.
좋은 방향	높을수록 좋음 ▲
⚠ 반증 결과	As-Is가 오히려 높게 나올 수 있습니다. To-Be의 Best-Shooter 배정이 "성능 좋은 = 비싼" 무기를 고르는 경향이 있어 고가 낭비를 만들기 때문입니다. 비용 인식 WTA (기본 ON)가 이를 완화합니다. 이 반증은 "통합하면 절약된다"는 주장이 자동으로 성립하지 않음을 보여주는 의도된 관측입니다.
📌 2026-07-27 시정	이 값이 고해상도 배치에서 항상 100%로 표시되던 결함이 있었습니다 (고가탄 소모액이 legacy 경로에만 배선). 현재는 두 경로가 같은 값을 산출합니다.

위협등급 대비 요격탄 단가 (쓴 것 전부) **[MoFE]**

무엇을 재나	위협의 급에 걸맞은 무기를 골랐는가를 격추 성공 여부와 무관하게 봅니다.
계산식	$\text{총 요격탄 비용} / \text{교전한 위협의 가치}$ 합. 비용교환비와 달리 분모가 "격추한 것"이 아니라 "쓴 것 전부"입니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
읽는 요령	비용교환비는 배정 적절성과 명중 운이 섞여 있는 반면, 이 지표는 명중 여부를 제거해 배정 결정만 평가합니다. 둘의 차이가 크면 "배정은 적절했으나 못 맞혔다"는 뜻입니다.

16.7 ㉑+ 결과 종합

요격 실패율 (누출률, 해결분 기준) **[MoFE]**

무엇을 재나	막지 못하고 통과시킨 위협의 비율 — 모든 단계 병목의 최종 귀결.
계산식	<code>leaked / (spawned - censored)</code> (절단 보장 분모). 결과 모달의 "확정 누출률 (전체 생성 기준)"은 <code>leaked / spawned</code> 로 분모가 다릅니다.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
읽는 요령	Monte Carlo의 주지표이자 민감도 토네이도의 목적함수입니다. 이 값 하나만 좋아졌다고 결론짓지 말고, 바로 아래 구조적 실패 합과 함께 보십시오 — "왜" 좋아졌는지가 결론의 신뢰도를 좌우합니다.

구조적 실패 합 ([구조] 원인) **[MoCE]**

무엇을 재나	실패 원인 중 C2 구조·배치·권한을 바꿔야만 해결되는 것의 건수 (탐지 공백·책임공백·보고경로 부재·C2 지연으로 인한 교전창 상실 등).
계산식	각 위협의 최종 주원인을 분류표(taxonomy)에서 조회해 <code>structural=true</code> 인 것만 합산.
좋은 방향	낮을수록 좋음 ▼
★ 이 지표가 결론을 지킨다	To-Be에서 이 값이 줄고 대신 "명중 실패" 같은 비구조 원인이 늘어나는 것이 정상 경로입니다. 구조 문제를 해결했으니 남는 것은 무기 성능과 확률의 문제라는 뜻이기 때문입니다. 반대로 구조적 실패가 그대로인데 누출률만 좋아졌다면, 개선이 아니라 우연이나 지표 왜곡을 의심해야 합니다.

16.8 카드 하단 — 원인 분류표와 정상상태 해석

원인 taxonomy 참조표는 실패 원인 코드별로 라벨·발생 단계·구조성(✅ 구조 / ⚠️ 조건부 / ❌ 비구조 / ? 미분해)·해결 주체와 이번 실행의 As-Is-To-Be 건수를 보여줍니다. 조건부는 "단일 실행으로는 구조 문제라고 단정하지 않는다"는 뜻으로, 여러 seed에서 반복되거나 구조 개입 반사실 실험에서 지속될 때만 구조로 승격합니다(8장).

그 아래 정상상태 해석 상세(노드 p표·링크표·타임라인)는 DES 관측이 아니라 Erlang-C 이론 근사입니다. 같은 이름의 값이라도 위쪽 카드와 다를 수 있으며, 이는 오류가 아니라 계산 방식의 차이입니다(11장).

세 가지 값을 혼동하지 마십시오 — ① 분석 탭 카드(짜지은 DES 1복제 관측) · ② 정상상태 해석(Erlang-C 이론 근사, ρ 가 1을 넘을 수 있음) · ③ 결과 모달의 MC 섹션(20복제 평균 $\pm$ 95% CI). 값이 서로 달라 보인다면 먼저 어느 계산 경로의 값인지, 그리고 분모가 무엇인지를 확인하십시오.

참조 문서 — 파라미터 근거표 `docs/params.md` · V&V 종합 `docs/vv-report.md` · 통합 감사 `docs/integration-audit.md` · 결정 기록 `docs/adr/ADR-001~009, 036, 049, 053` · 사용자 가이드 `docs/사용자_가이드.pdf`